P1 - Kısa LED devresi (12 LED, 11 pin 1.0 mm)

13.11.2026 19:24 — fpc-vektor skill. Kabul: **KALDI**; belirsiz rota 12; kontrol maddesi 17. Etkileşimli sürüm: P1_rapor.html

Özet

12 LED'li arka aydınlatma katmanı (0402 LED, iletken yapıştırıcıyla montaj). İki gümüş baskı (alt hatlar + dielektrik üstü köprüler), dielektrik köprü yamaları, 11 pinlik 1.0 mm ZIF kuyruğu. LED konumları P2'nin oval pencereleriyle 0.1 mm içinde örtüşür.

Analiz süreci

1. **Kırpım ve eğiklik** — Kırpımda eğiklik 0.108° ölçüldü ve 0.1° ile düzeltildi. Hatlar, P2 ile aynı ölçekte (47.17 px/mm) ölçüldü.
2. **İlk segmentasyon ve sorunların tespiti** — Basit renk eşiği LED kaplama damlalarını ve gölgeleri de gümüş saydı. Dielektrik yamaların altında kalan gümüşün koyu turkuaz (R < 82) olduğu bulundu.
3. **Gölge kopyasının çözülmesi** — Film camda düz yatmadığı için her hattın ~0.5 mm üstüne pürüzsüz bir gölge kopyası düşüyor. Gümüş tanecikli (dokulu), gölge pürüzsüz; doku eşiği (tex > 3.2) ile ayrıldı.
4. **Başarısız deneme: otomatik iskelet** — Tam otomatik iskelet-graf yöntemi 736 sahte kenar üretti; yalnızca kaba yön bulmak için kullanılabilir.
5. **Topolojinin okunması** — Yama içinde alt gümüşün kesik bırakıldığı bileşen haritası ve birleşik poligon görünümü, ağların en verimli okunduğu görüntüler oldu.
6. **Köprü kümelerinin çözümlenmesi** — Sağ üst kümede R1L katodu hattı dikeyde üstten geçip 45° ile yatay hatta dönüyor; yatay hat yamaların altından geçiyor. Her kesişmede üst/alt ayrımı renkle yapıldı.
7. **Kritik bağlantı kontrolleri** — LED2'nin katot hattının (V466) alt ucunda parlak bir boşluk ve ardından gölge bandı bulundu: R1'e bağlı değil. Bağlı sanılsaydı LED2 kısa devre olurdu.
8. **Konnektöre toplanma bölgesi** — Konnektörün üstünde yapışkan bir leke var. Yüksek geçiren filtre ve uyarlamalı eşikle hatlar görünür hale getirildi. Pin sırası, hatların düzlemsel sırası ve ölçülen 45° çaprazlarla belirlendi.
9. **Rotalar ve LED şablonu** — 39 rota kaba olarak yazıldı ve gerçek merkez çizgisine oturtuldu. 12 LED yeşil çipten konumlandı; pedler şablondan çizildi.
10. **Doğrulama** — Gümüş kenar sapması medyan 0.042 mm, %90 0.136 mm. Taramadaki gümüşün %14'ünün çizimde karşılığı yok; bunun büyük kısmı kaplama, leke ve gölge.

Bulgular

- Yapı: alt gümüş + dielektrik yamalar + üst gümüş köprüler; kuyrukta dielektrik, konnektör ucunda arka takviye, kuyrukta yapıştırma etiket.
- **Ortak anot hattı R1** kartın çevresini dolaşıyor ve LED'lerin üst pedlerini besliyor.
- LED'ler kısmen seri bağlı. Örnek: LED2'nin katodu LED4'ün anoduna gidiyor. L1, L3, B2 ve B3 katotları ortak bir hatta toplanıyor.
- Konnektörde 11 pozisyonun 8'i kullanılıyor; 2, 4 ve 11. pozisyonlar uçta dummy kontak.
- Kesim ile baskı arasında kuyrukta ~0.26° dönüklük var; kuyruk dielektriği kesime göre asimetrik.
- 12 LED, P2'nin oval pencereleriyle x'te 0.1 mm içinde örtüşüyor; iki parçanın ölçümleri birbirini doğruluyor.
- Faz 3 öncesi düzeltmelerden sonra kalan ağ HATA'ları (4): B1/R3/R4 üst, B2 üst, B3 üst, C1 üst pedleri pinsiz — hepsi orta-alt leke bölgesinde. Pin 6 ile 9 çizimde aynı ağda (H2818, V578'e T ile bağlanıyor; taramada da birleşik görünüyor).

Karar noktaları

K1. Mevcut taramayla mı devam edilsin?

- Yeni tarama (düz, arkadan aydınlatmalı)
- Mevcut taramayla devam, belirsizleri işaretle
- Devam + multimetre ile doğrulama
- Önce P3/P4

Seçilen: Mevcut taramayla devam; belirsiz noktalar işaretlenecek

Risk: Leke ve kaplama altındaki bağlantılar yorum.

K2. Gölge kopyalarının ayıklanması

- Parlaklık eşiği
- Doku (yüksek frekans) eşiği

Seçilen: Doku eşiği tex > 3.2 ve 185 < L < 208

Gerekçe: Gölge ve gümüş benzer parlaklıkta; gölge pürüzsüz (tex 2–3), gümüş tanecikli (tex 4–8).

K3. İki gümüş baskının modellenmesi

- Köprü geçen hattın tamamı 2. baskıda
- Sadece köprü parçası 2. baskıda (yama + 0.4 mm bindirme)

Seçilen: Sadece köprü parçası; alt baskıda yama içinden kesilir

Gerekçe: Serigrafi pratiğine uygun, düzenlemesi kolay; elektriksel bağlantı bindirme ile sağlanıyor.

K4. Köprü üst/alt seçimi

- Her kesişmeyi elle okumak
- Maske örneklemesiyle otomatik (parça bazında)

Seçilen: Otomatik örnekleme; B2/B3 altındaki yatay hat elle 'alt' ayarlandı

Gerekçe: 29 kesişmenin 28'inde örnekleme kesin sonuç verdi (bir tarafta 0 piksel). Kararsız tek kesişmede aynı yamadaki dikeyler üstten geçtiği için yatay alttan geçiyor kabul edildi.

K5. LED2 katot hattının (V466) alt ucu

- R1 alt hattına bağlı
- Bağlı değil, LED4 alt pedine gidiyor

Seçilen: Bağlı değil: V466 → LED4 alt pedi (seri)

Gerekçe: Sütun profilinde 3730–3742 px arası parlak boşluk ve ardından gölge bandı var. Bağlı olsaydı LED2 kısa devre olurdu.

K6. R1'in konnektöre ulaşması

- R1 alttan döner, x≈11 mm dikeyle pin 1'e gider
- Başka bir yol

Seçilen: Alttan dönüş, pin 1 (Kontrol katmanında)

Gerekçe: Ortak hat bir pine ulaşmak zorunda; görülebilen tek yol bu. Dikey hat kaplama damlası altında, dokusu zayıf.

Risk: Yanlışsa LED'lerin besleme pini farklıdır.

K7. Konnektör pin eşlemesi

- Lekenin altını tahmin etmeden çizmemek
- Düzlemsel sıra + ölçülen çaprazlarla eşlemek

Seçilen: Düzlemsel sıra: soldan gelen 3 hat → pin 1/3/5, yukarıdan gelenler x sırasıyla → pin 6–9, sağdan gelen → pin 10

Gerekçe: Tek baskı katmanında hatlar kesişemez. Hat sayısı (8) kullanılan pin sayısına eşit. Ölçülen 135° çaprazlar (x+y = 4485 / 4556 / 4633) pin 7/8/9 ile uyumlu.

Risk: Tüm toplanma bölgesi Kontrol katmanında.

K8. LED pedleri

- Her pedi taramadan ölç
- Ortak şablon

Seçilen: Şablon: ped 1.65 × 1.6 mm, boşluk 0.85 mm, gövde 0402

Gerekçe: Kaplama damlaları ped kenarlarını örtüyor; 3 LED'den ölçülen değerler tutarlı.

K9. Kesim ve kuyruk dielektriği

- Kesim ölçüldüğü gibi (kuyruk 0.4 mm kayık)
- Kesim konnektör eksenine simetrik; dielektrik ölçüldüğü gibi

Seçilen: Kesim simetrik, dielektrik ölçüldüğü gibi

Gerekçe: Konnektör konumu baskıyla belirlenir; kesim toleransı tasarım niyeti değil.

K10. Otomatik iskelet yöntemi

- Otomatik iskelet-graf vektörleştirme
- Kaba rota + gerçek merkeze oturtma

Seçilen: Kaba rota + oturtma

Gerekçe: İskelet yöntemi kaplama ve leke yüzünden 736 sahte kenar üretti.

K11. Ped–boyun hattı boşlukları (Faz 1 kontrolü)

- Düzelt (uç kenetleme)
- Olduğu gibi bırak

Seçilen: Düzelt: onar.uc_kenetle (ağ-güvenli)

Gerekçe: 7 hat ucu 0.01–0.16 mm boşlukla pede değmiyordu (kaba rota ped kenarında başlıyor, refine kısaltıyor). Uçlar hat doğrultusunda pede 0.25 mm bindirildi. Pin 1 (L1/L2/R1/R2 üst) ve pin 3 (L3/L4 üst) RAPOR eşlemesiyle uyumlu hale geldi. H3317→V466 (0.055 mm) birleştirmesi iki ayrı pinli ağı (5 ve 7) birleştireceği için reddedildi: taramadaki boşluk korundu.

K12. Yarık üst ucu ölçüsü

- 69.9 mm (önceki)
- 70.7 mm (yeniden ölçüm)

Seçilen: 70.7 mm

Gerekçe: Yarık merkezinde (x 651 / 1315 px) dikey profil: kenar çizgisi y≈3509 px = 70.68 mm, iki yarıkta aynı. 69.9 ile R2L_alt yatayı kesim konturunun dışına taşıyordu (kontur_disi 0.126 mm²).

K13. C1_ust köprüsü

- Köprü
- Alt baskı

Seçilen: Alt baskı (köprü uç kuralı)

Gerekçe: Rota ucu yama içinde biten parça köprü olamaz (köprü yalnız iki ucu yalıtkan dışına çıkınca bağlantı kurar).

Risk: C1_ust ucu yine boşta (serbest_uc); B1/B2/B3/C1 üst pedleri ile R3/R4 üst pedleri leke bölgesinde pinsiz kalıyor — taramadan çözülemedi, arka tarama/multimetre bekliyor.

Ölçüler

Ölçü	Değer	Not
Baş (genişlik × yükseklik)	36.5 × 87.1 mm	köşe R1.0
Toplam boy	170.9 mm	
Kuyruk genişliği	12.0 mm	yarık 2.1 mm, üst ucu y=70.7
Konnektör	11 poz × 1.0 mm	kontak 0.6 mm, 2/4/11 dummy
Hat genişliği	0.5 mm	
LED pedi	1.65 × 1.6 mm	boşluk 0.85 mm, LED gövdesi 0.5 × 1.0 mm
Polarite işareti	+ 0.8 mm, çizgi 0.15 mm	gümüş baskı
Köprü bindirmesi	0.4 mm	yama kenarından dışarı
Kart sınır kutusu	36.50 × 170.90 mm	Kesim konturu

Kart alanı	4116.0 mm²	
Gümüş alanı (alt baskı)	820.9 mm²	
Dielektrik alanı	1202.6 mm²	
Köprü alanı (2. gümüş baskı)	41.88 mm²	19 köprü

Doğrulama

Metrik	Değer	Eşik	Sonuç
Gümüş kenar sapması medyan	0.036 mm	≤ 0.06 mm	✔
Gümüş kenar sapması %90	0.133 mm	≤ 0.15 mm	✔
Gümüş kenar kapsaması	0.823	≥ 0.8	✔
Taramada karşılıksız gümüş (gölge hariç)	0.120	≤ 0.15	✔
Ağ / tutarlılık HATA (bilinmeyen)	4	≤ 0	✘
Gümüş sistematik ofset (her yan) / kayma	+0.002 mm / (-0.001, -0.019) mm	|ofset| uyarı > 0.03	—
Gümüş işaretli sapma medyanı	+0.000 mm	+ geniş / – dar	—
Gümüş yoğunluk kenarı (maskeden bağımsız) medyan / %90	0.024 / 0.088 mm	kapsama 0.88; ±6 px dışı sapma ölçülmez (kapı değil)	—
Gümüş yoğunluk ofseti / kayma / bulanıklık σ	-0.007 mm / (-0.001, -0.029) mm / 0.015 mm	maske ofsetiyle farkı = maske yanlılığı	—
Gümüş: tarama kenarlarının çizime ≤ 3 px oranı	0.534	bilgi (ters yön)	—
Gümüş IoU	0.628	bilgi	—
Taramada karşılıksız gümüş (ham / gölge hariç)	0.140 / 0.120	kapıda gölge hariç	—
Gölge ofseti δ (genel) / kalkık karo	0.30 mm / 3	golge_haritasi.png	—
Gümüş kenar (eski tam-piksel yöntem) medyan / %90	0.042 / 0.136 mm	önceki sürümle kıyas	—

Ağ ve tasarım tutarlılığı

HATA 4 · UYARI 14 · bilgi 7 · kabul edilmiş 0

Seviye	Kontrol	Açıklama	Konum (mm)
HATA	Cihaz ucu hiçbir pine ulaşmıyor	Hiçbir pine ulaşmayan ağ: LED_B1.ust, LED_R3.ust, LED_R4.ust (kopukluk veya eksik hat)	(12.76, 62.29)
HATA	Cihaz ucu hiçbir pine ulaşmıyor	Hiçbir pine ulaşmayan ağ: LED_B2.ust (kopukluk veya eksik hat)	(19.16, 62.25)
HATA	Cihaz ucu hiçbir pine ulaşmıyor	Hiçbir pine ulaşmayan ağ: LED_B3.ust (kopukluk veya eksik hat)	(25.48, 62.38)
HATA	Cihaz ucu hiçbir pine ulaşmıyor	Hiçbir pine ulaşmayan ağ: LED_C1.ust (kopukluk veya eksik hat)	(19.14, 46.75)
UYARI	Bitişik olmayan pinler aynı ağda	Pinler 6, 9 aynı ağda (bitişik değil: şüpheli)	(19.16, 64.7)
UYARI	Eleman taramada doğrulanamadı	'B1_alt' kenar örneklerinin yalnız %15'i taramada karşılık buldu (eleman yanlış yerde ya da referans maske bu bölgede eksik; ısı haritasında mor)	(12.67, 65.92)
UYARI	Eleman taramada doğrulanamadı	'B1_ust' kenar örneklerinin yalnız %39'i taramada karşılık buldu (eleman yanlış yerde ya da referans maske bu bölgede eksik; ısı haritasında mor)	(13.68, 62.0)
UYARI	Eleman taramada doğrulanamadı	'B2_alt' kenar örneklerinin yalnız %17'i taramada karşılık buldu (eleman yanlış yerde ya da referans maske bu bölgede eksik; ısı haritasında mor)	(21.12, 65.99)

- **eleman:** 'R3L_alt' (hat) taramaya göre (-0.066, -0.013) mm kaymış -> (+0.066, +0.013) mm taşı
- **eleman:** 'C1_ust' (hat) taramaya göre (-0.015, -0.063) mm kaymış -> (+0.015, +0.063) mm taşı
- **eleman:** 'LED_C1_ped_ust' (led_ped, şablon/tahmin) taramaya göre (+0.001, +0.059) mm kaymış -> (-0.001, -0.059) mm taşı
- **eleman:** 'B3_ust' (hat) taramaya göre (-0.012, +0.057) mm kaymış -> (+0.012, -0.057) mm taşı
- **eleman:** 'H2818' (hat) taramaya göre (+0.013, -0.057) mm kaymış -> (-0.013, +0.057) mm taşı
- **eleman:** 'LED_R2_ped_alt' (led_ped, şablon/tahmin) taramaya göre (+0.054, +0.018) mm kaymış -> (-0.054, -0.018) mm taşı
- **eleman:** 'B2_ust' (hat) taramaya göre (-0.054, -0.013) mm kaymış -> (+0.054, +0.013) mm taşı
- **eleman:** 'Kopru_08_H2818' (kopru) taramaya göre (+0.053, +0.000) mm kaymış -> (-0.053, -0.000) mm taşı
- **eleman:** 'R1_alt' (hat) taramaya göre (-0.053, -0.017) mm kaymış -> (+0.053, +0.017) mm taşı
- **eleman:** 'LED_R2_ped_alt' (led_ped) her yandan +0.051 mm geniş
- **eleman:** 'LED_R1_ped_alt' (led_ped, şablon/tahmin) taramaya göre (+0.013, +0.050) mm kaymış -> (-0.013, -0.050) mm taşı
- **eleman:** 'R2L_alt' (hat) taramaya göre (-0.002, -0.046) mm kaymış -> (+0.002, +0.046) mm taşı

Pin eşlemesi

1	R1 ortak (anot)
2	dummy
3	L3/L4 üst
4	dummy
5	H3317 hattı
6	V916 / H2818
7	L2 alt düğümü (L2→L4)
8	R1 LED katodu (+C1)
9	L1/L3 katodu (+B2/B3)
10	R2/R3 katodu
11	dummy

Fiziksel kontrol

- ☐ Kuyruk pin eşlemesi (aşağıdaki tablo) - leke altında yorumlandı
- ☐ R1 sol-alt dönüşü ve x≈11 mm dikeyiyle pin 1 bağlantısı
- ☐ B1/B2/B3 LED ped bağlantıları (orta-alt leke bölgesi)
- ☐ R3 üst pedi → T3, R4 üst pedi → T3 alt ucu bağlantıları
- ☐ y=2818 (V578→V916) ve y=3317 hatlarının uç bağlantıları
- ☐ Kontrol katmanı: 'R1_alt' rotası taramadan kesin okunamadı
- ☐ Kontrol katmanı: 'H2818' rotası taramadan kesin okunamadı
- ☐ Kontrol katmanı: 'H3317' rotası taramadan kesin okunamadı
- ☐ Kontrol katmanı: 'T3_R4L' rotası taramadan kesin okunamadı
- ☐ Kontrol katmanı: 'B1_ust' rotası taramadan kesin okunamadı
- ☐ Kontrol katmanı: 'B1_alt' rotası taramadan kesin okunamadı
- ☐ Kontrol katmanı: 'B2_ust' rotası taramadan kesin okunamadı
- ☐ Kontrol katmanı: 'B2_alt' rotası taramadan kesin okunamadı
- ☐ Kontrol katmanı: 'B3_ust' rotası taramadan kesin okunamadı
- ☐ Kontrol katmanı: 'B3_alt' rotası taramadan kesin okunamadı
- ☐ Kontrol katmanı: 'R3L_ust' rotası taramadan kesin okunamadı
- ☐ Kontrol katmanı: 'R3L_alt' rotası taramadan kesin okunamadı

Daha iyi sonuç için

- **En büyük kazanç: arkadan aydınlatmalı görüntü:** P1'i ışık masası veya cam üstüne konmuş bir tablet ekranı üzerinde, düz bastırarak fotoğraflayın ya da tarayın (2400 dpi). Gümüş opak olduğu için siyah görünür; gölge, kaplama damlası ve leke sorunları neredeyse tamamen ortadan kalkar. Bu görüntüyle Kontrol katmanındaki 12 rota kesinleşir.
- **Multimetre ile 5 dakikalık kontrol:** Süreklilik modunda şunlara bakın: (1) pin 1 ↔ R1 çevre hattı, (2) her pin ↔ hangi LED pedi, (3) LED2 alt pedi ↔ LED4 alt pedi. Sonuçları 'Pin 7 ↔ LED2 alt: VAR' gibi yazmanız yeterli;

çizim bir dakikada güncellenir.

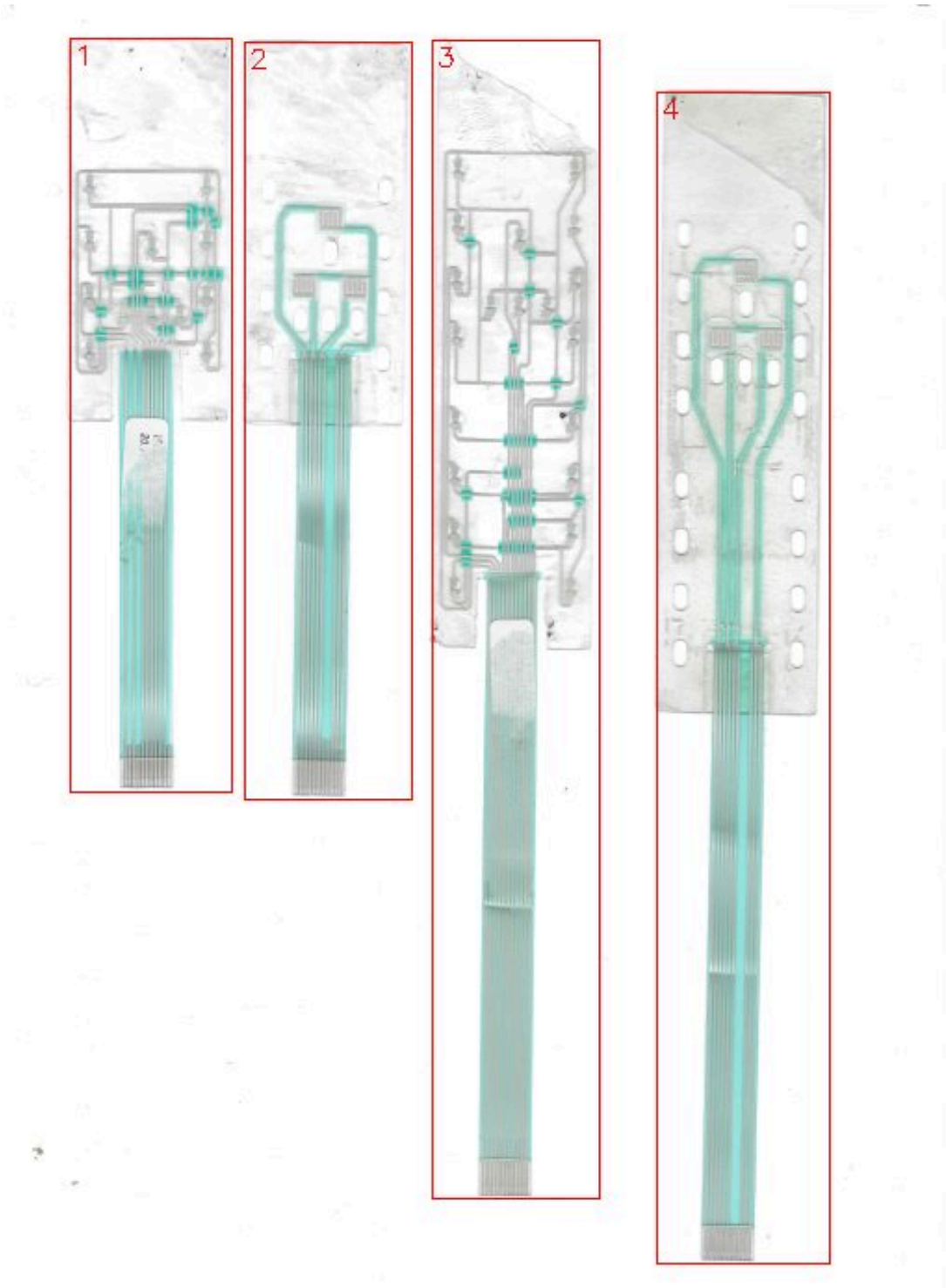
- **Konnektör toplama bölgesinin yakın fotoğrafı:** Pinlerin 5–10 mm üstündeki bölgeyi yandan ışıkla veya arkadan aydınlatarak telefonla çekin. Lekenin altındaki 8 hattın sırası bununla kesinleşir.
- **LED bilgisi:** LED kodu veya rengi ve polaritesi ('+' işaretinin anot olduğu) biliniyorsa bildirin. LED katmanına model bilgisi eklenir ve ped boyutu datasheet'e göre düzeltilir.
- **Üretim bilgisi:** İki gümüş baskı mı (köprü modeli), yoksa çift taraflı mı üretiliyor? Üretici farklı bir köprü bindirmesi isterse (varsayılan 0.4 mm) tasarım dosyasında tek parametredir.

Analiz görselleri

Bindirme renkleri: kırmızı gümüş (alt baskı), mavi köprü (2. baskı), yeşil dielektrik, mor kesim/oval, turuncu taramada olup çizimde karşılığı olmayan gümüş.

[Kaynak] Taramanın genel görünümü

4 parça: 1 = P1 (bu parça), 2 = P2, 3 = P3, 4 = P4. *(_tarama/genel.png)*



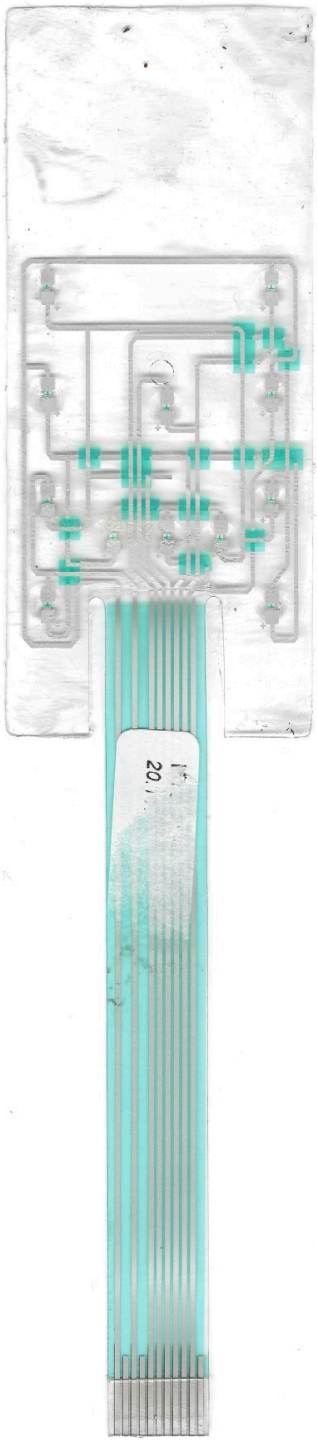
[Kaynak] P1 önizleme

12 LED, turkuaz köprü yamaları, kuyrukta beyaz etiket. *(_tarama/parca_1.png)*



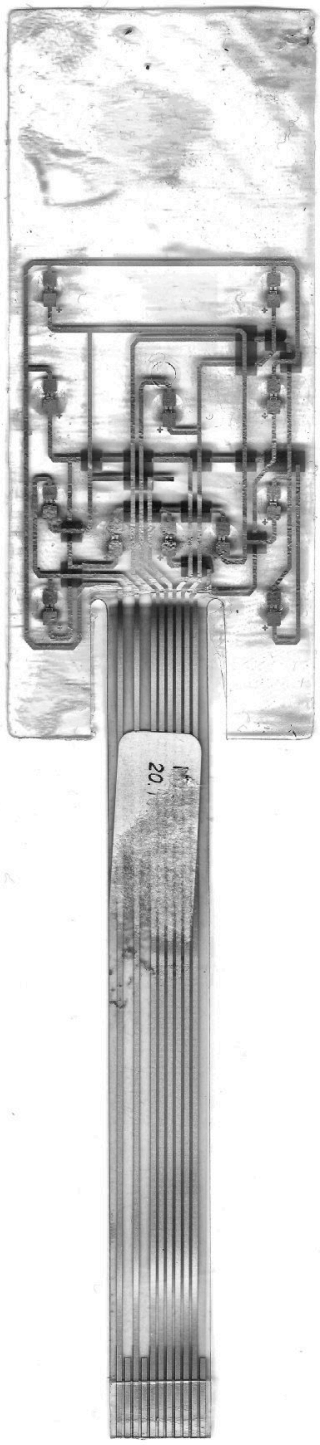
[Ön işleme] Eğikliği düzeltilmiş görüntü

0.1° düzeltilmiş tam çözünürlüklü kırpım; tüm px koordinatları bu görüntüye göre. Ölçüm: Hough sapması 0.108° *(p1_deskew.png)*



[Ön işleme] Kontrast güçlendirilmiş

Kaplama damlalarının altını görmek için CLAHE uygulandı. *(enh.png)*



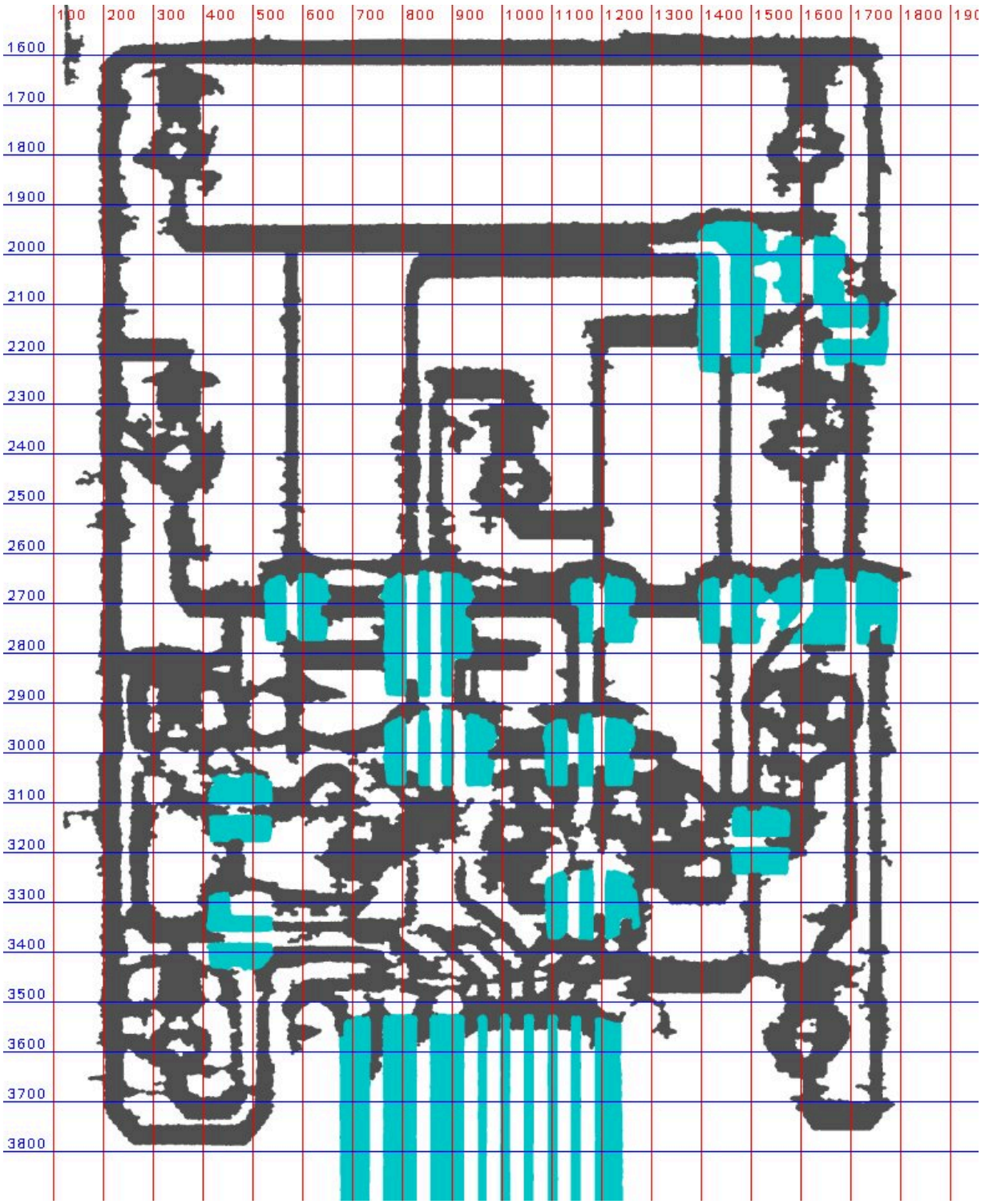
[Ön işleme] Yüksek geçiren filtre (konnektör toplama bölgesi)

Leke, (L – bulanık L) × 4 ile bastırıldı; altındaki çapraz hatlar görünür hale geldi. *(fan_hp.png)*



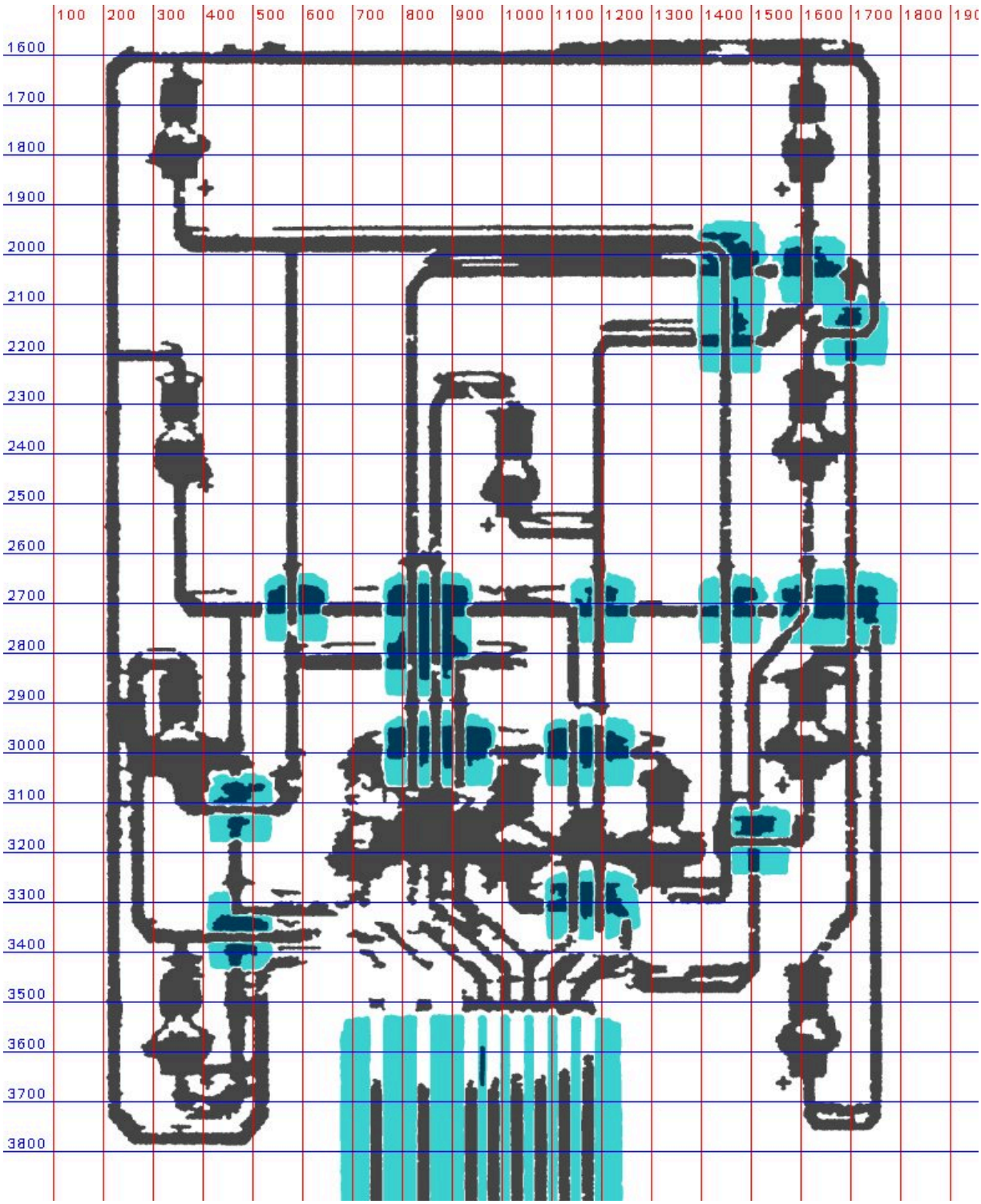
[Maskeler] İlk segmentasyon (gürültülü)

Basit eşik: LED kaplama damlaları ve gölgeler gümüş sayıldı. *(v_seg.png)*



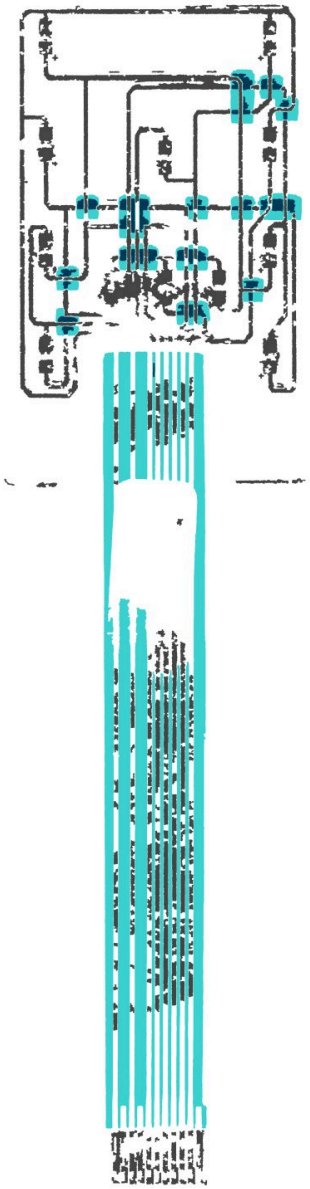
[Maskeler] Alt gümüş ayrımı

Dielektrik altındaki gümüş koyu turkuaz (R < 82) olarak ayrı renkte; üst gümüş gri. *(v_seg2.png)*



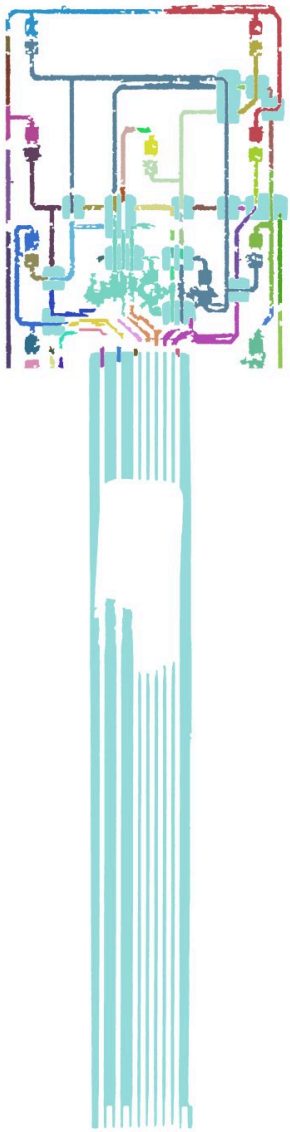
[Maskeler] Son maskeler: üst gümüş / alt gümüş / dielektrik

Doku eşiğiyle gölgeler elendi. Gri = dokulu gümüş, lacivert = dielektrik altı gümüş, açık turkuaz = dielektrik. *(seg_led.png)*



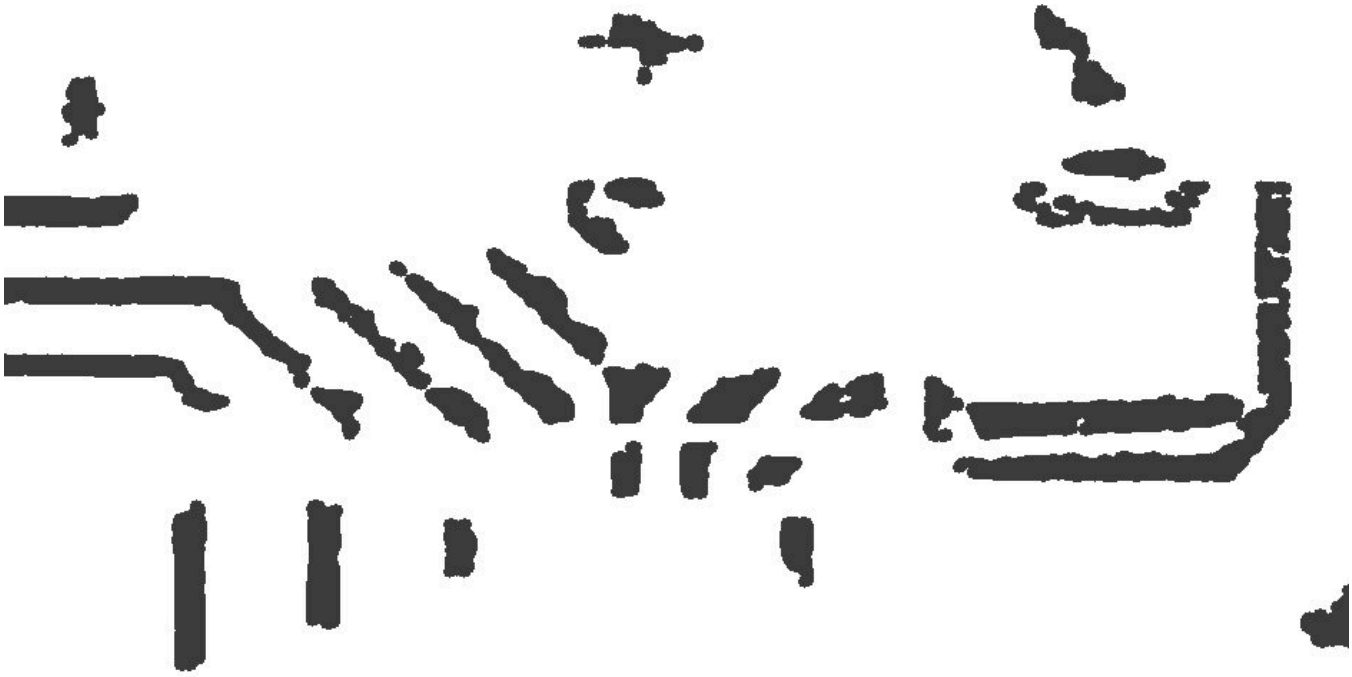
[Maskeler] Bağlantı bileşenleri (tam ölçek)

Yama içinde yalnızca üst gümüş tutuldu; her renk ayrı iletken bileşen. *(comp.png)*



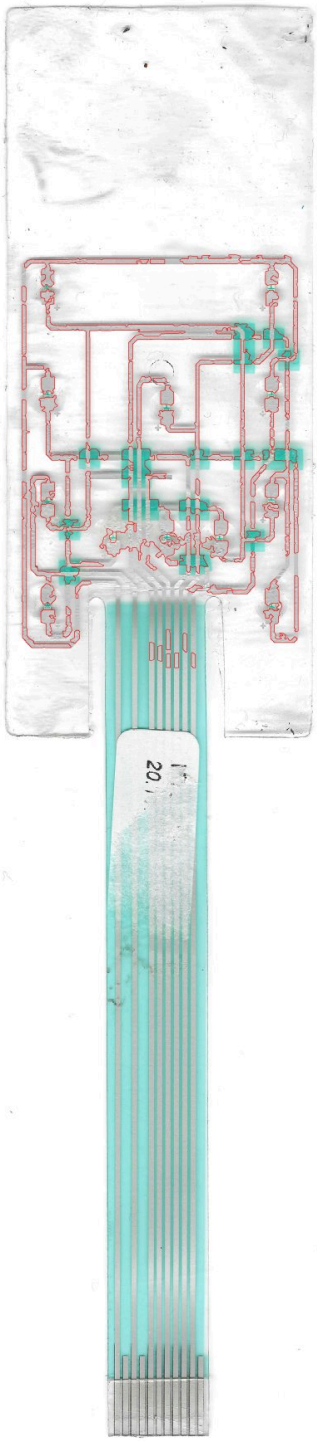
[Maskeler] Toplama bölgesi uyarlamalı maske

Leke altında yerel eşik. Gölge kopyalarını da yakalar: yatay hatların ~20 px üstündeki ikizleri gölgedir. *(fanmask.png)*



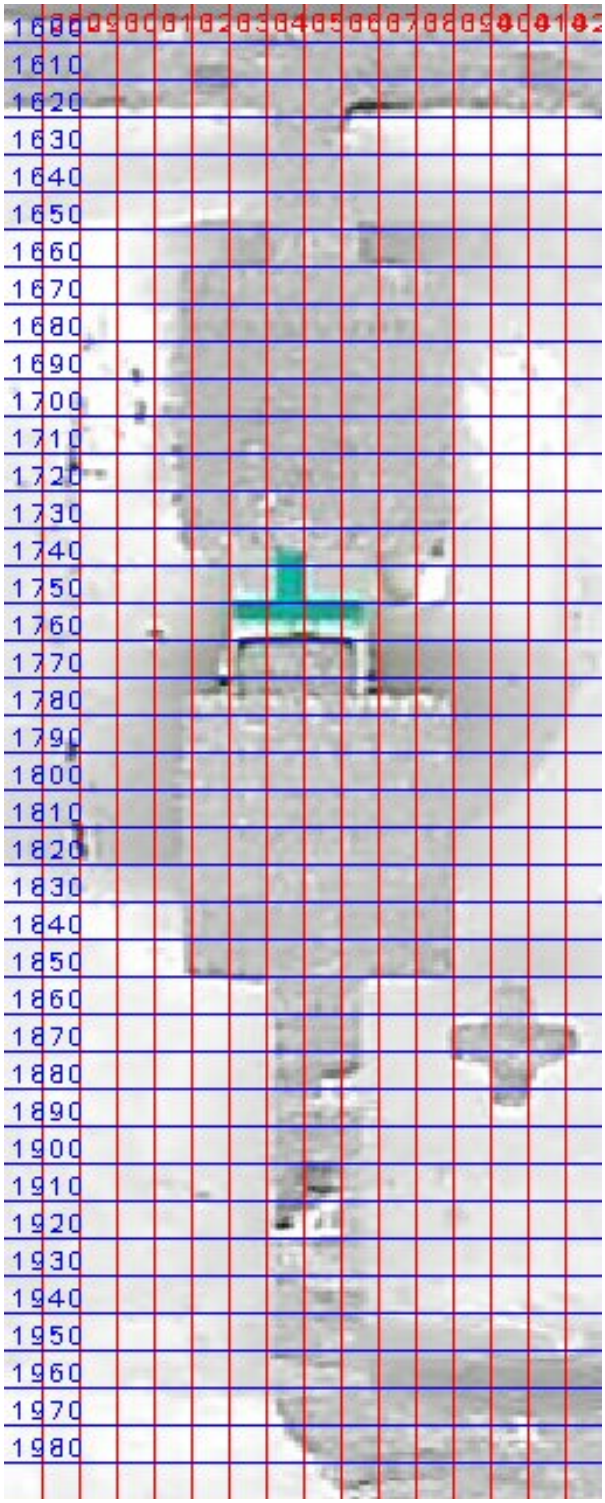
[Maskeler] Birleşik gümüş poligonları

Temizlenmiş maskeden 0/45/90°'ye oturtulmuş poligon konturları; topoloji okumanın en verimli yolu. *(polyvec_vis.png)*



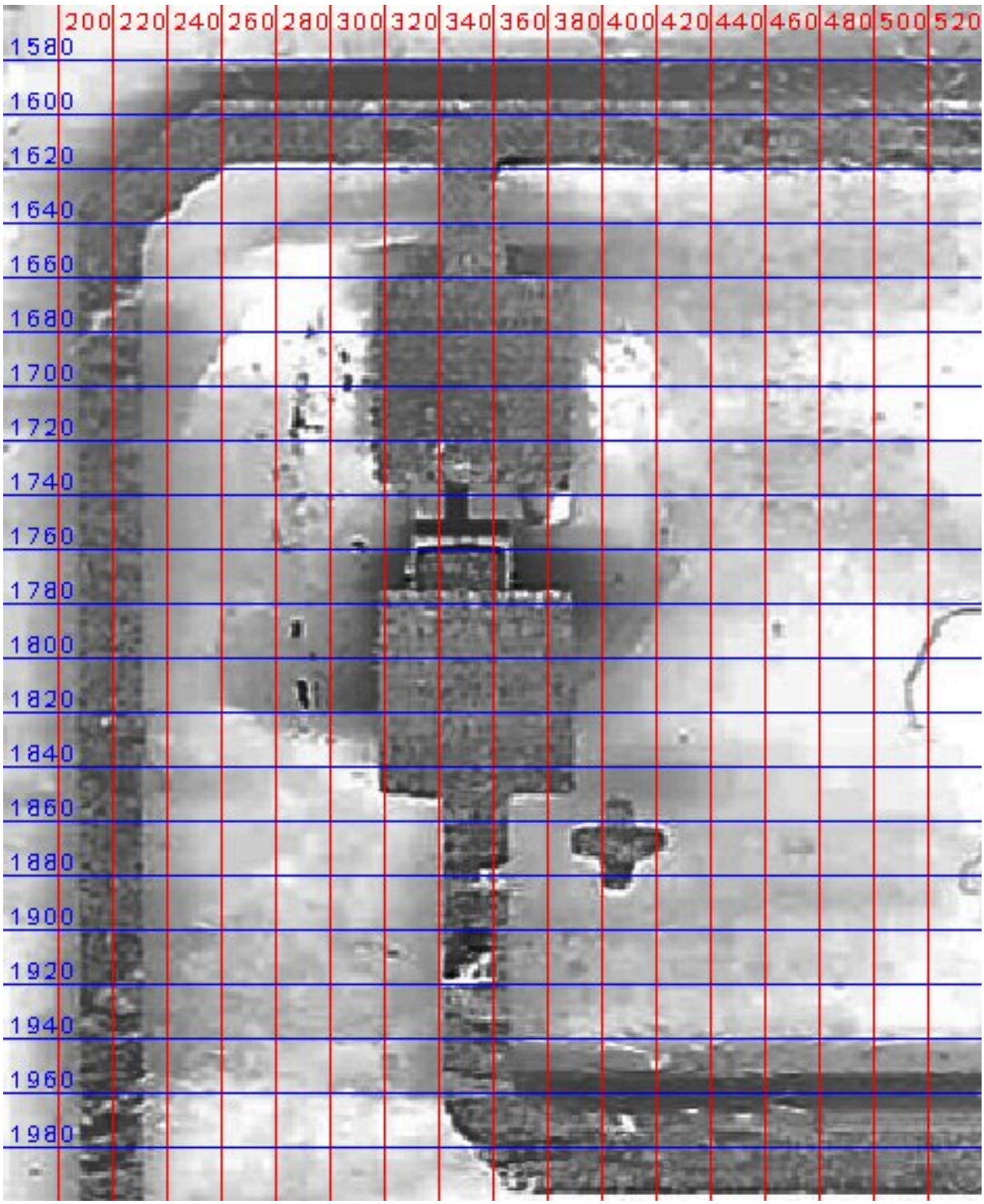
[Ölçüm] LED1 yakın çekim

0402 LED, iki ped arasındaki boşlukta; yeşil 'T' emitör. *(z_led1.png)*



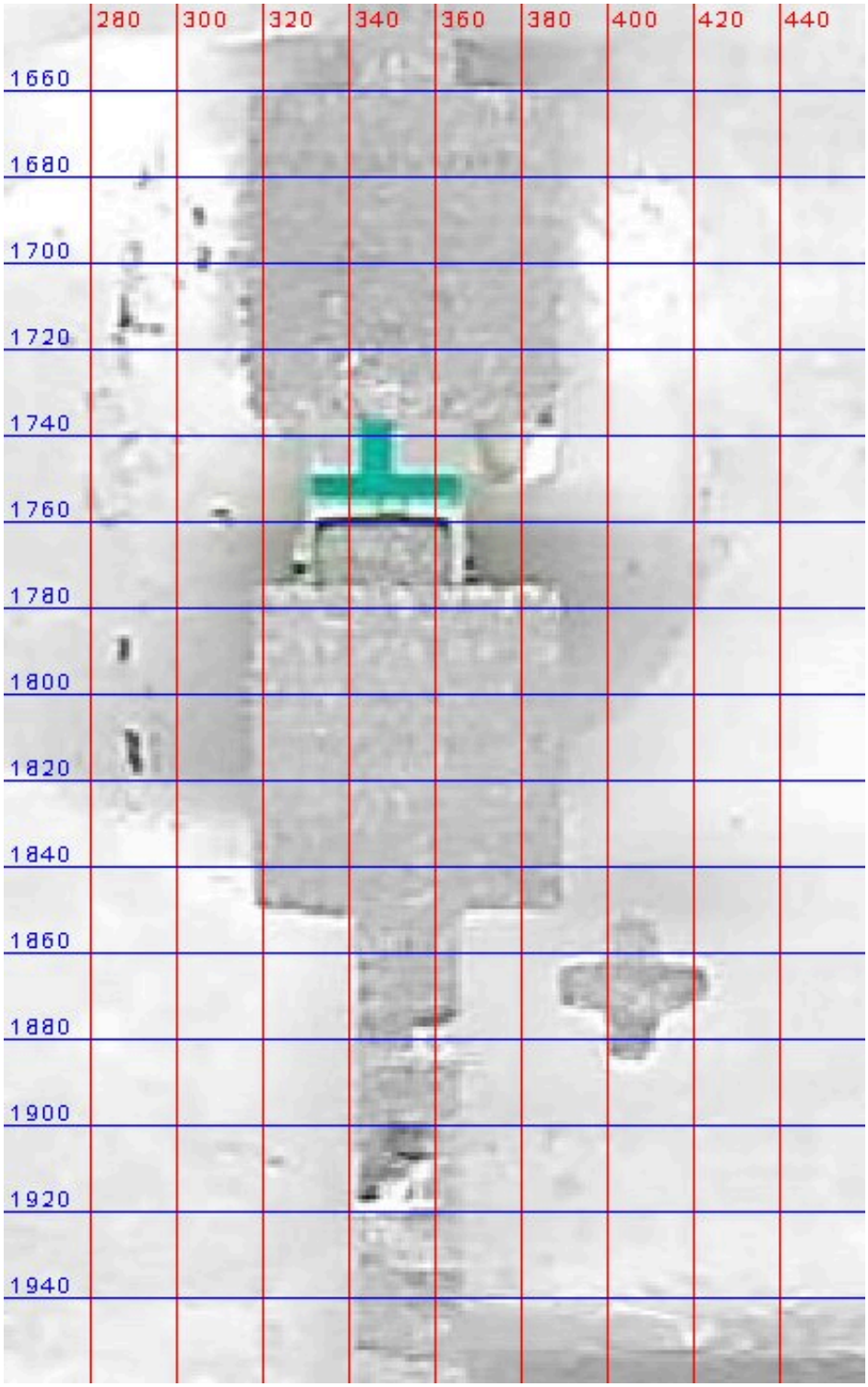
[Ölçüm] LED1 ped yapısı (kontrast)

Üst ped R1'e bağlı; alt ped boyunla y 1981 hattına iniyor. Ölçüm: ped 1.65 mm genişlik, boşluk 0.85 mm *(v_led1e.png)*



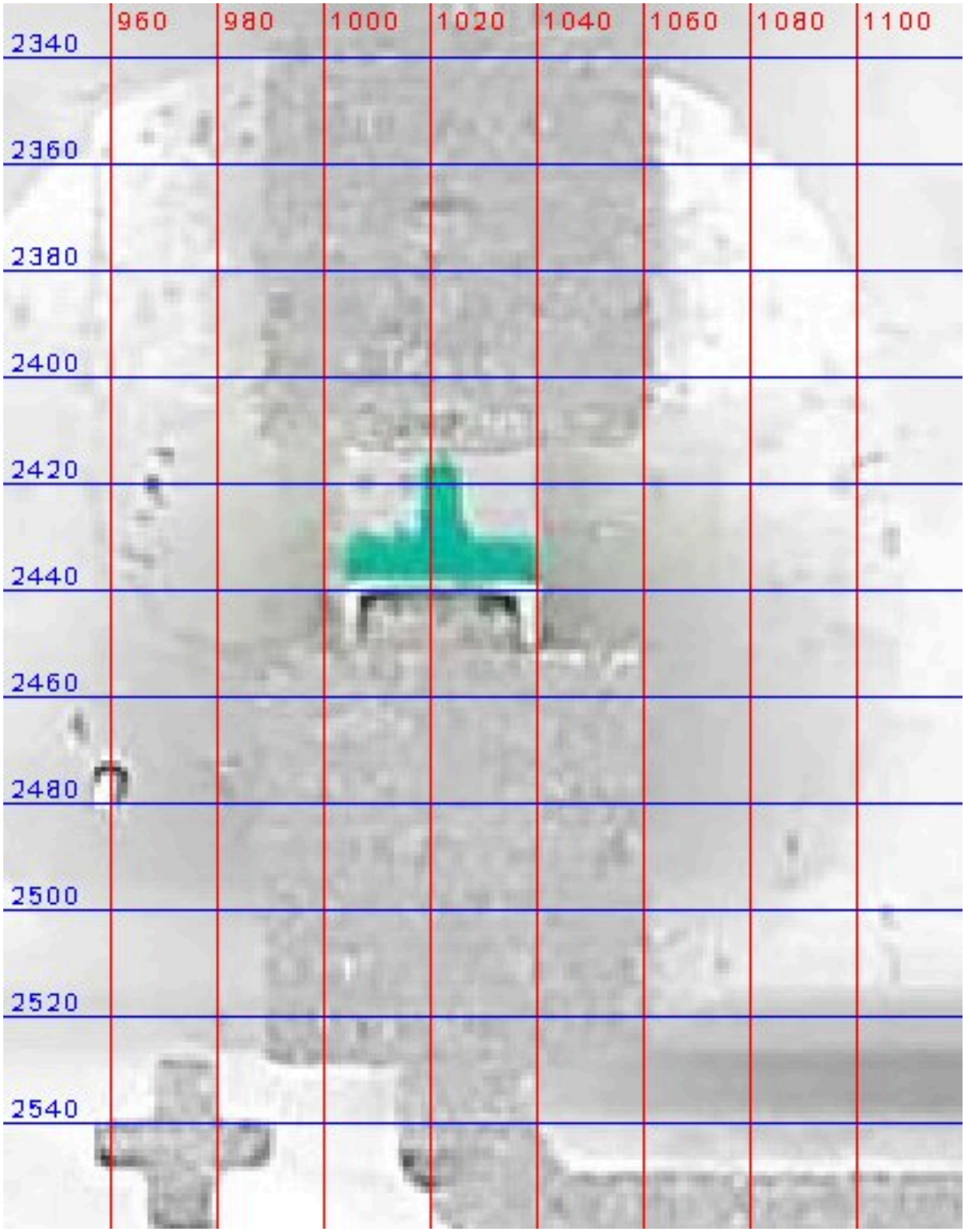
[Ölçüm] LED1 (orijinal)

Kaplama damlası alt pedin kenarlarını genişletmiş gibi gösteriyor. *(v_led1.png)*



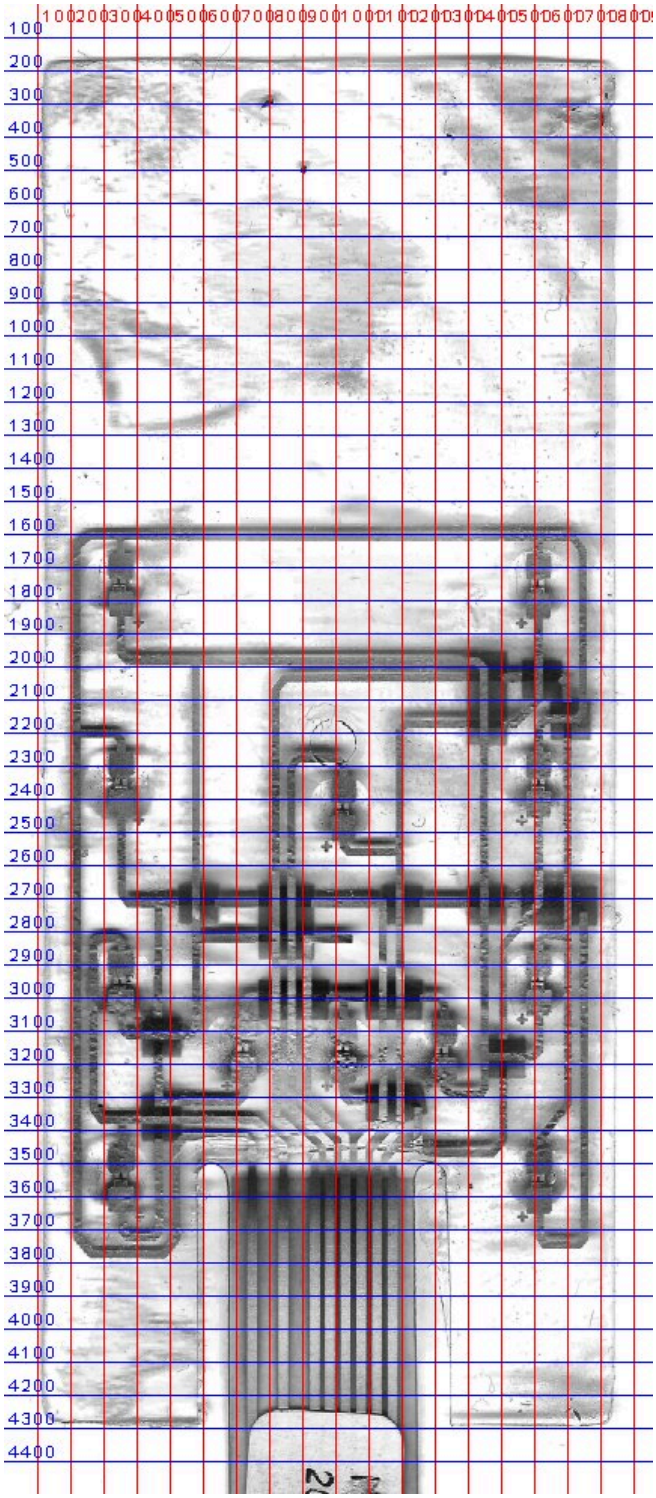
[Ölçüm] LED C1 (orta üst)

Ped şablonunun doğrulandığı ikinci LED. *(v_led2.png)*



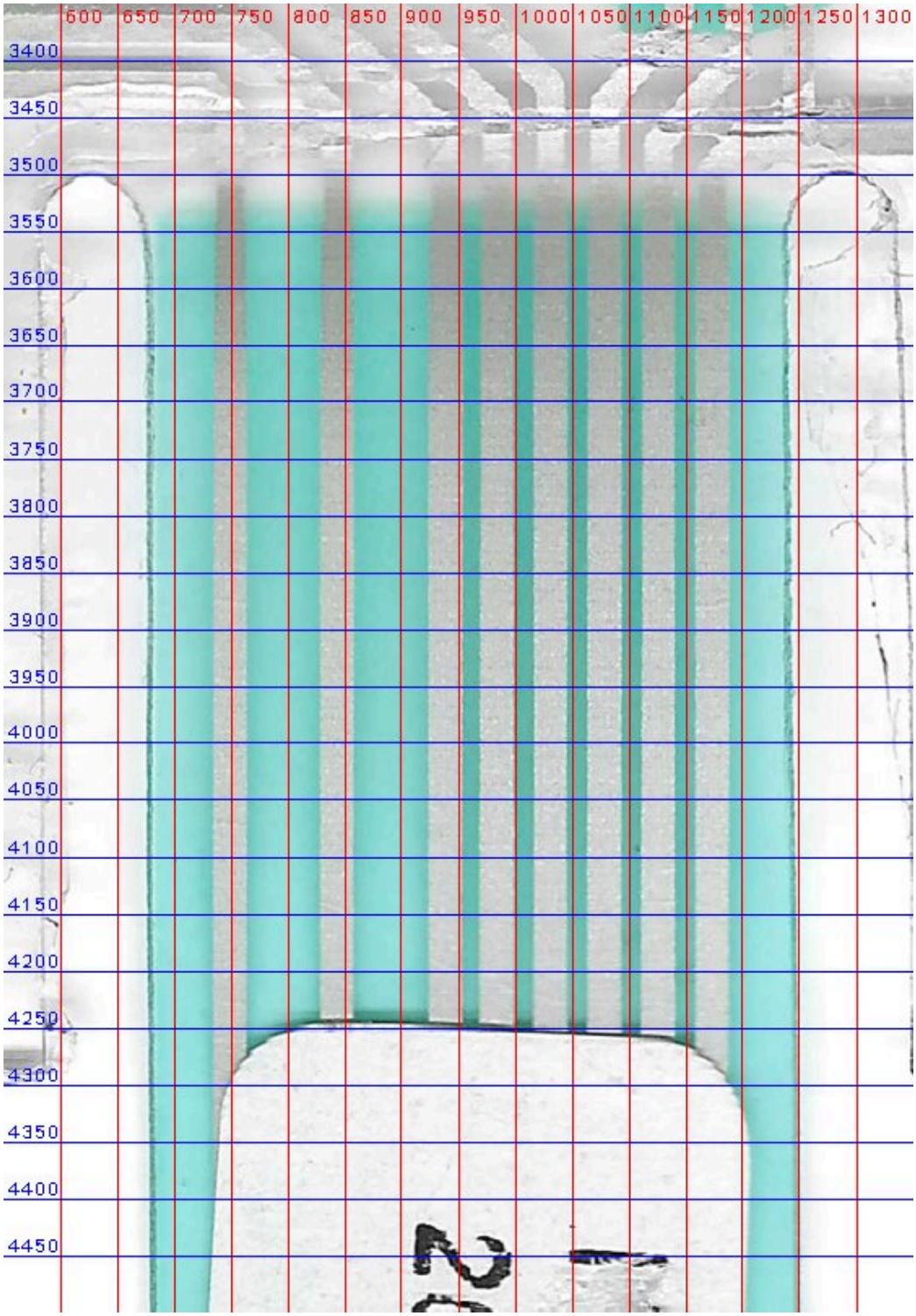
[Ölçüm] Kart konturu

Baş, yarıklar ve kuyruk. Ölçüm: 36.5 × 87.1 mm, kuyruk 12.0 mm, yarık 2.1 mm *(v_outline.png)*



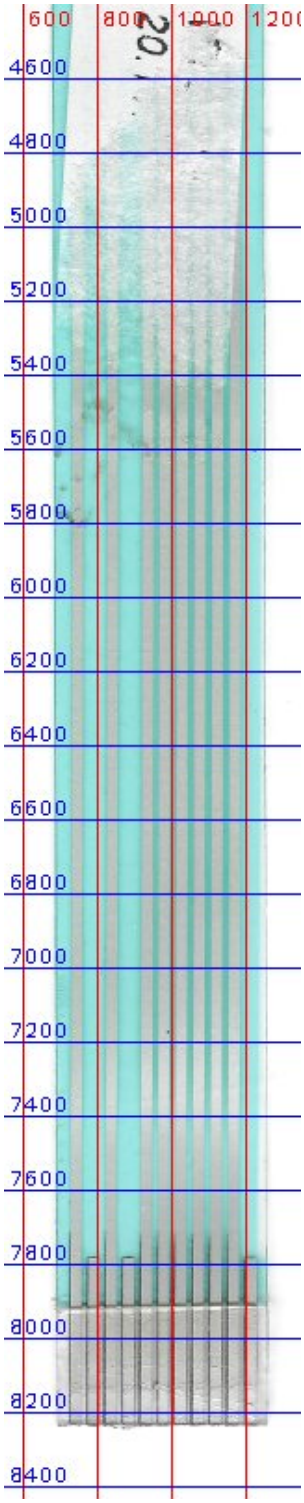
[Ölçüm] Kuyruk başlangıcı

8 hat 1.0 mm adımla; 2. ve 4. pozisyonlar boş. Dielektrik baskı kesime göre asimetrik. *(t_tail.png)*



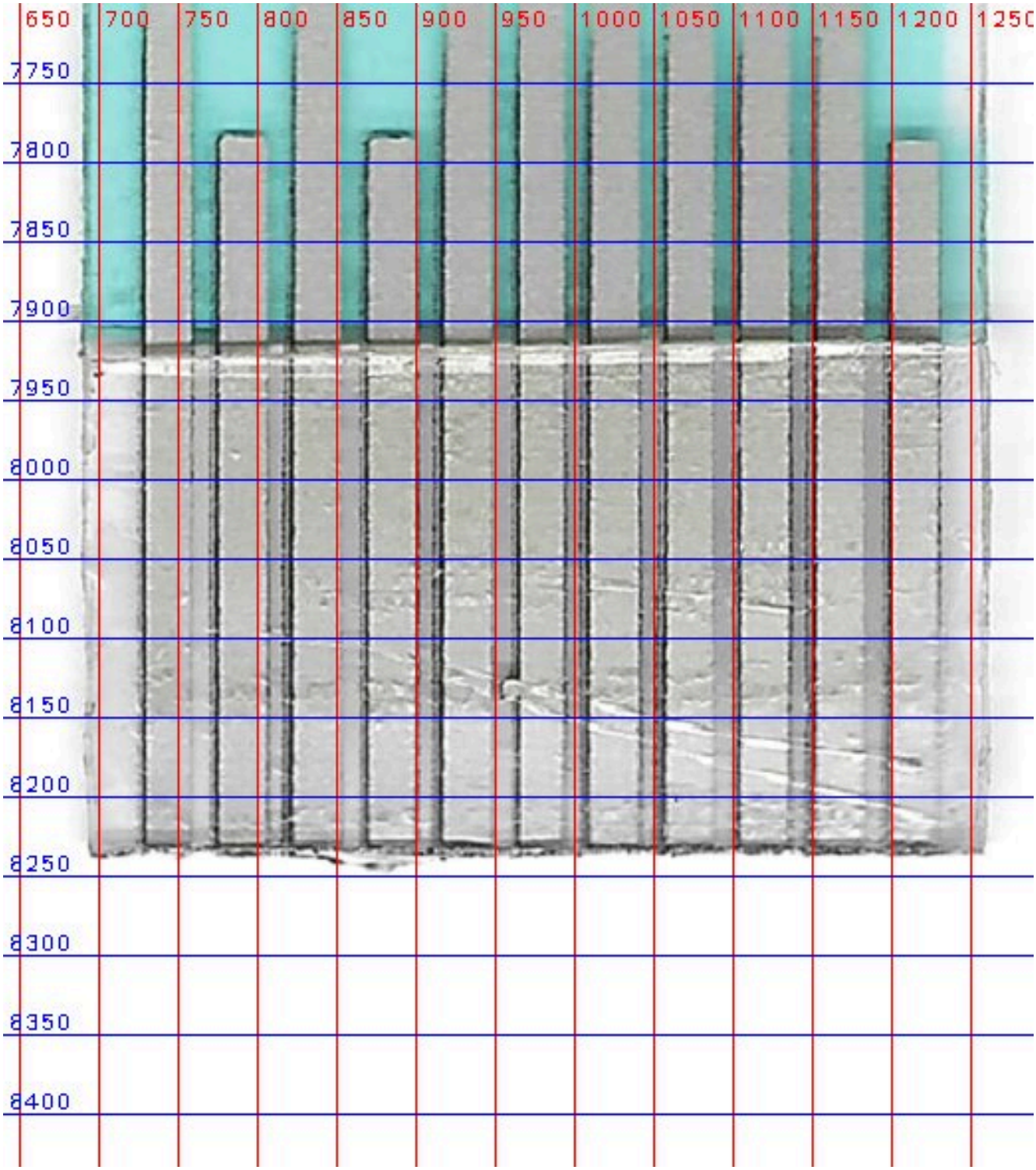
[Ölçüm] Kuyruk ve etiket

Beyaz yapıştırma etiket (y 4249–5330 px) dielektriği örtüyor; 'Etiket' katmanında yalnızca konturu var. *(t_tail2.png)*



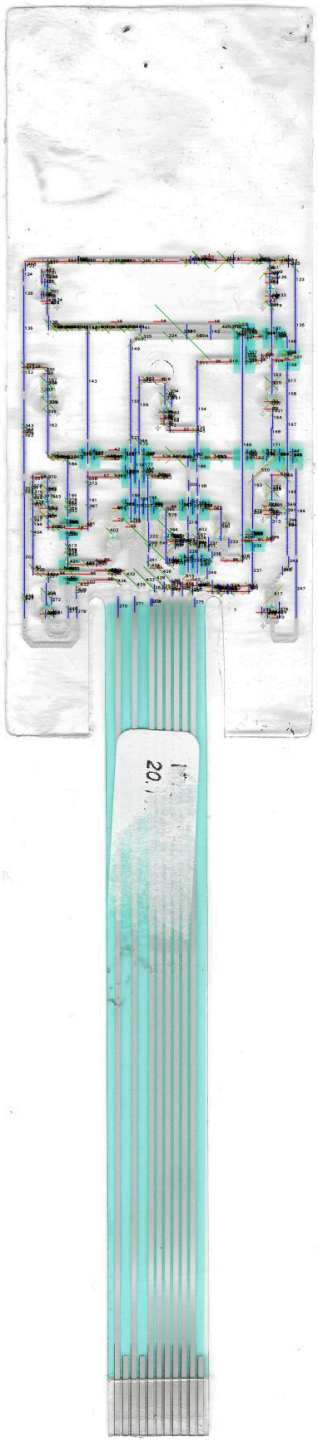
[Ölçüm] Konnektör ucu

11 kontak; 2, 4 ve 11 dummy (y 7785 px'ten başlıyor), takviye y 7925 px'ten uca kadar. *(t_end.png)*



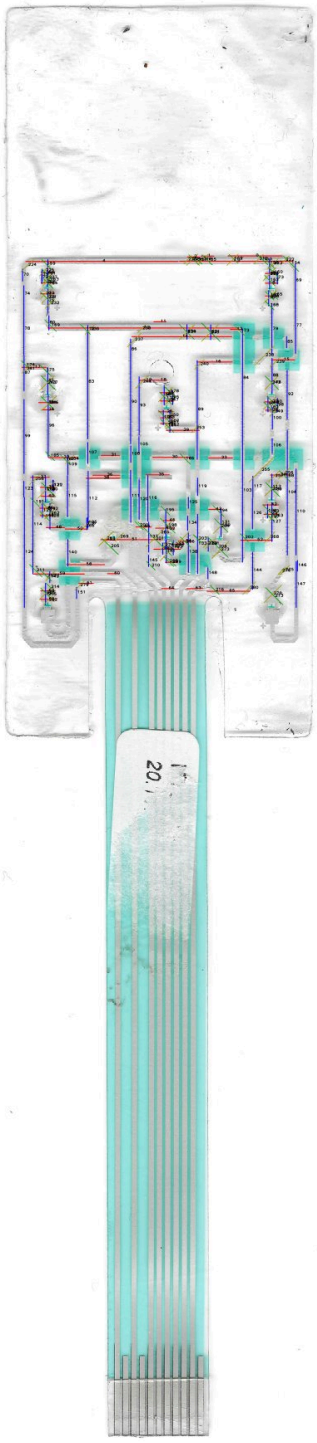
[Ölçüm] Otomatik hat parçası tespiti

Yatay, dikey ve 45° açılı hat parçaları; ölçüm tablosu olarak kullanıldı, tek başına rota değil. *(segs_vis.png)*



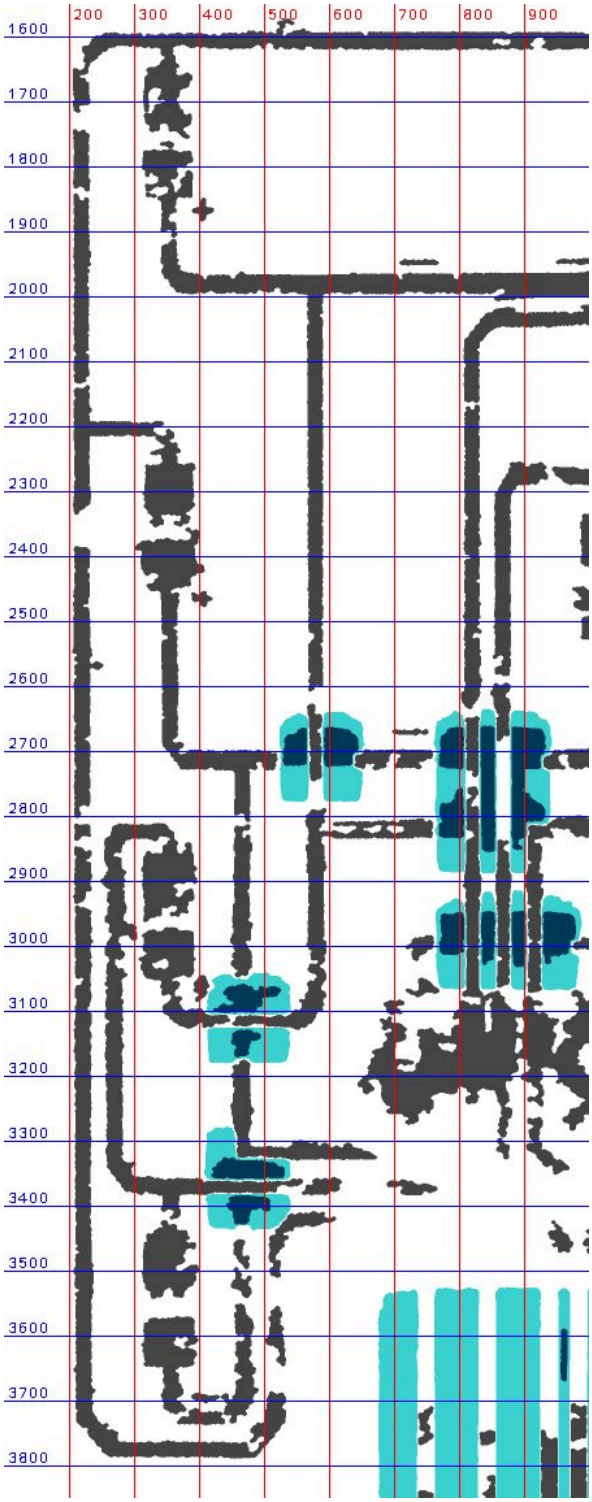
[Ölçüm] Hat parçaları (üst gümüş)

Dokulu maske üzerinde; rotalardaki x/y değerleri bu listeden alındı. *(segs_top_vis.png)*



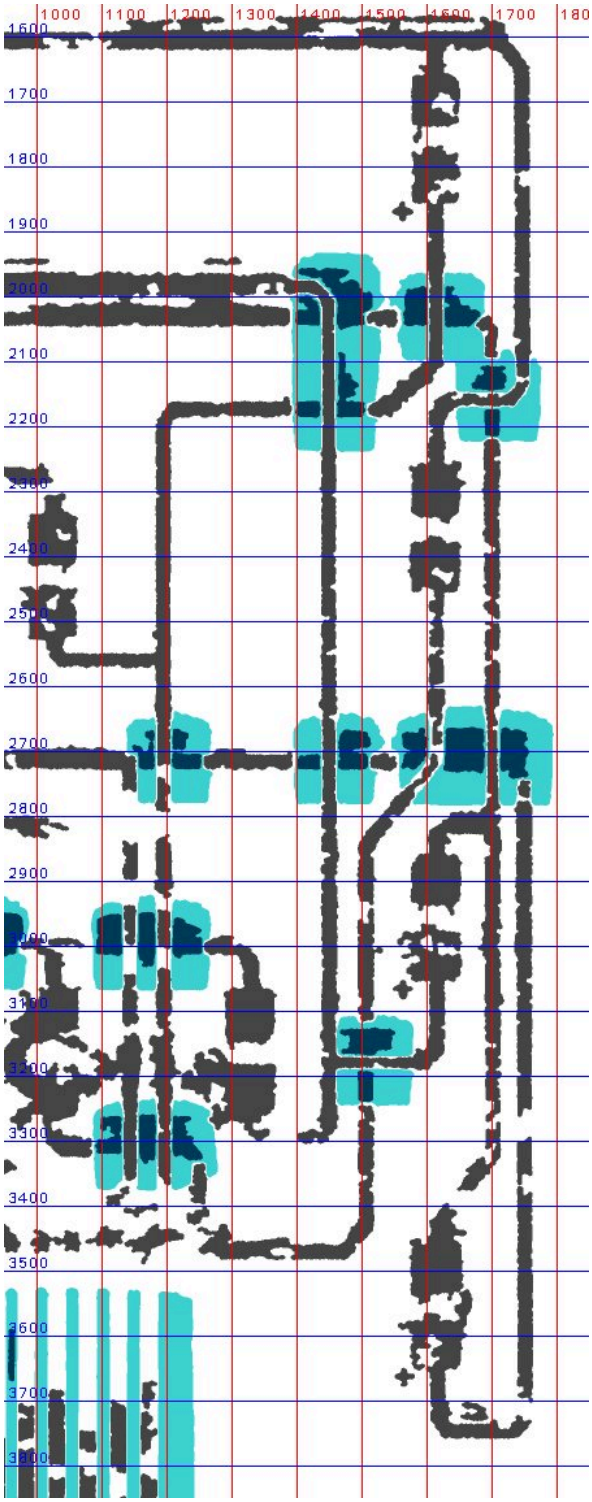
[Topoloji] Sol yarı (maske)

Sol sütun LED'leri, R1 çevre hattı ve iç döngü. *(hl_s.png)*



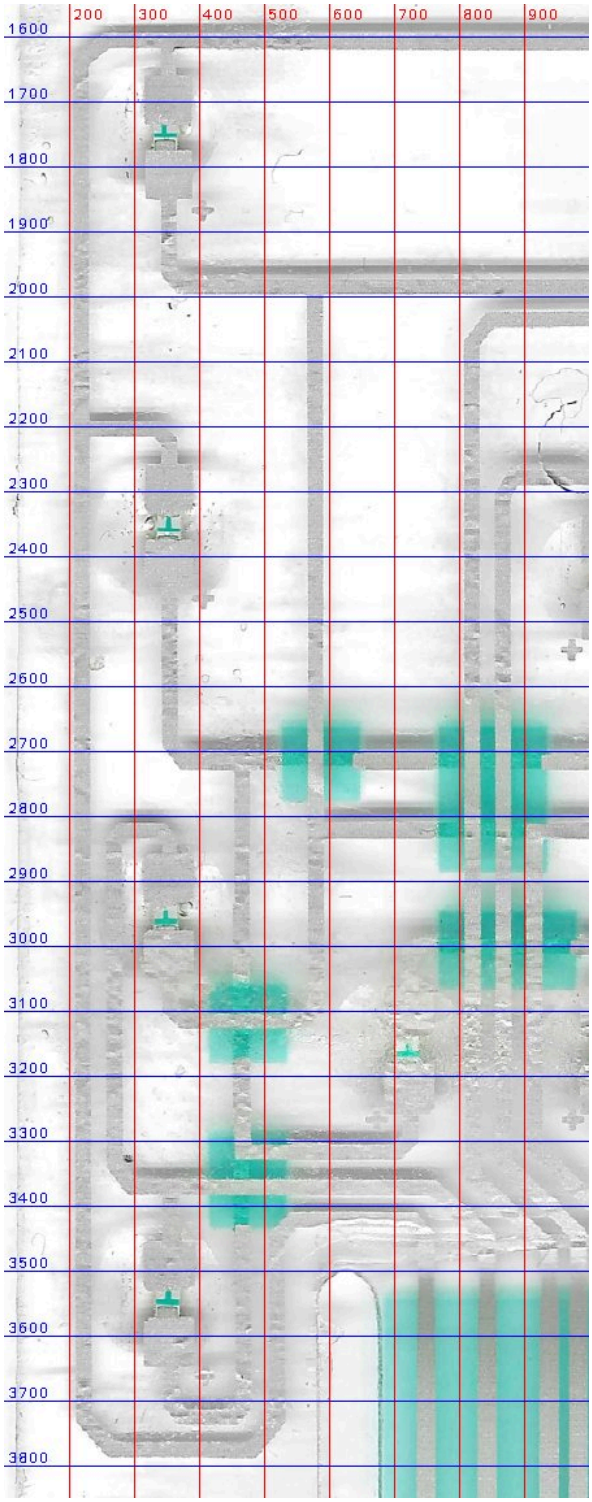
[Topoloji] Sağ yarı (maske)

Sağ sütun LED'leri ve köprü kümeleri. *(hr_s.png)*



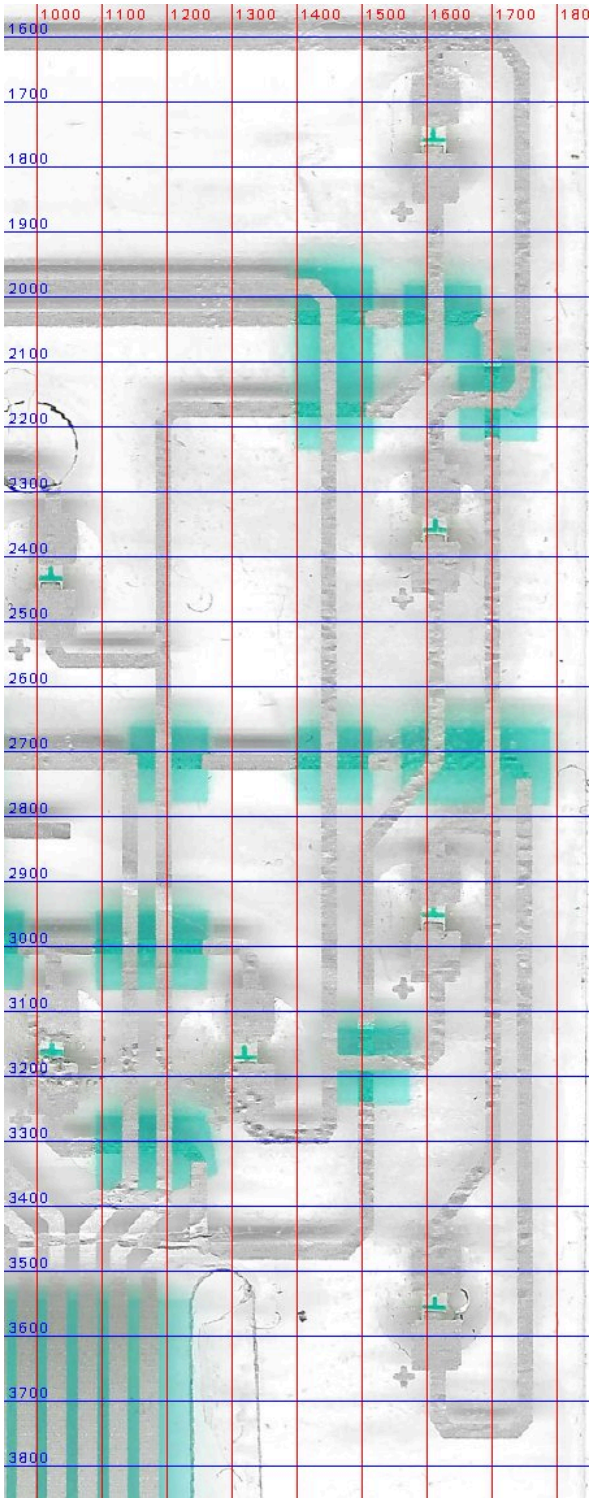
[Topoloji] Sol yarı (orijinal)

0.5 ölçek, 100 px ızgara. *(hl.png)*



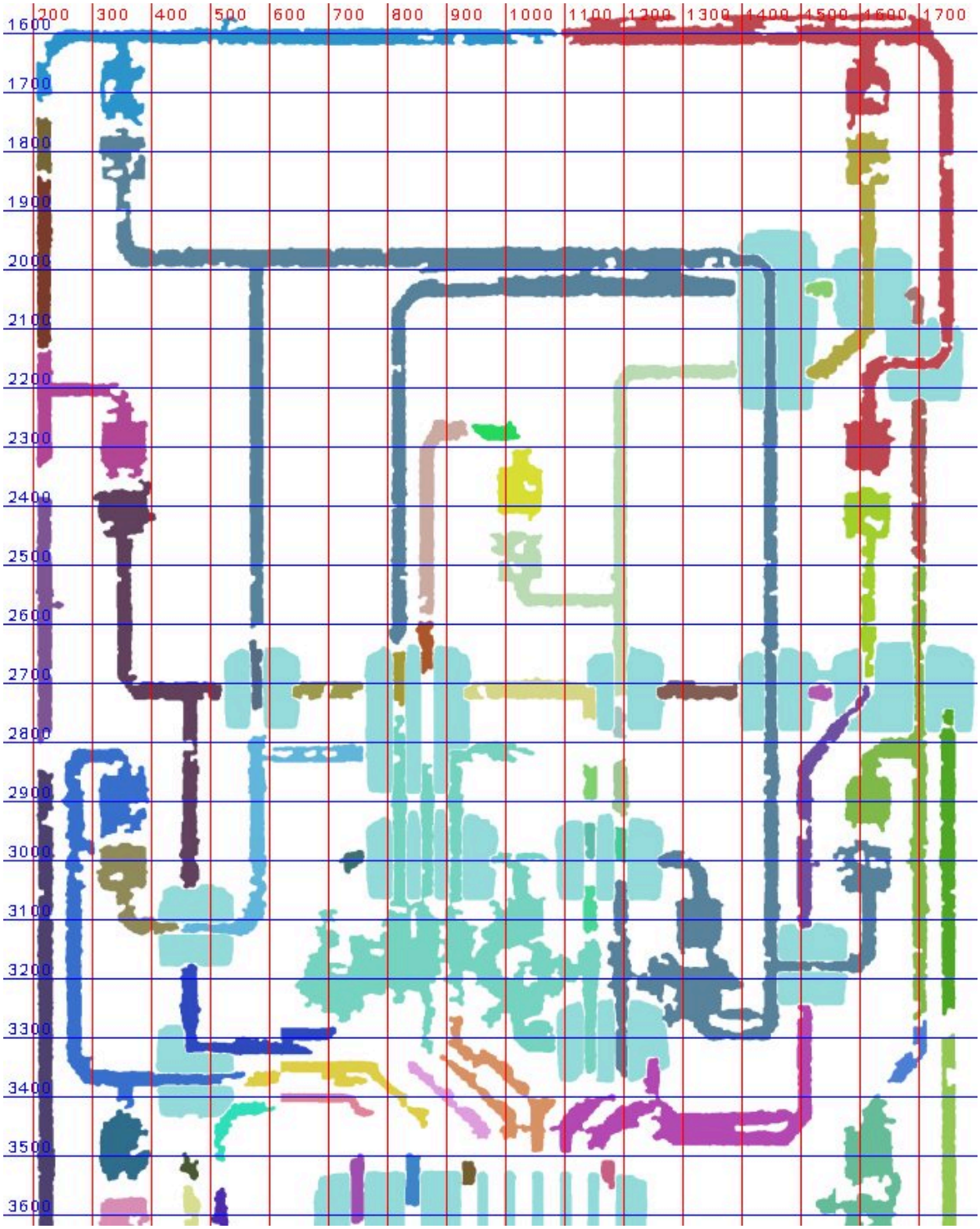
[Topoloji] Sağ yarı (orijinal)

0.5 ölçek, 100 px ızgara. *(hr.png)*



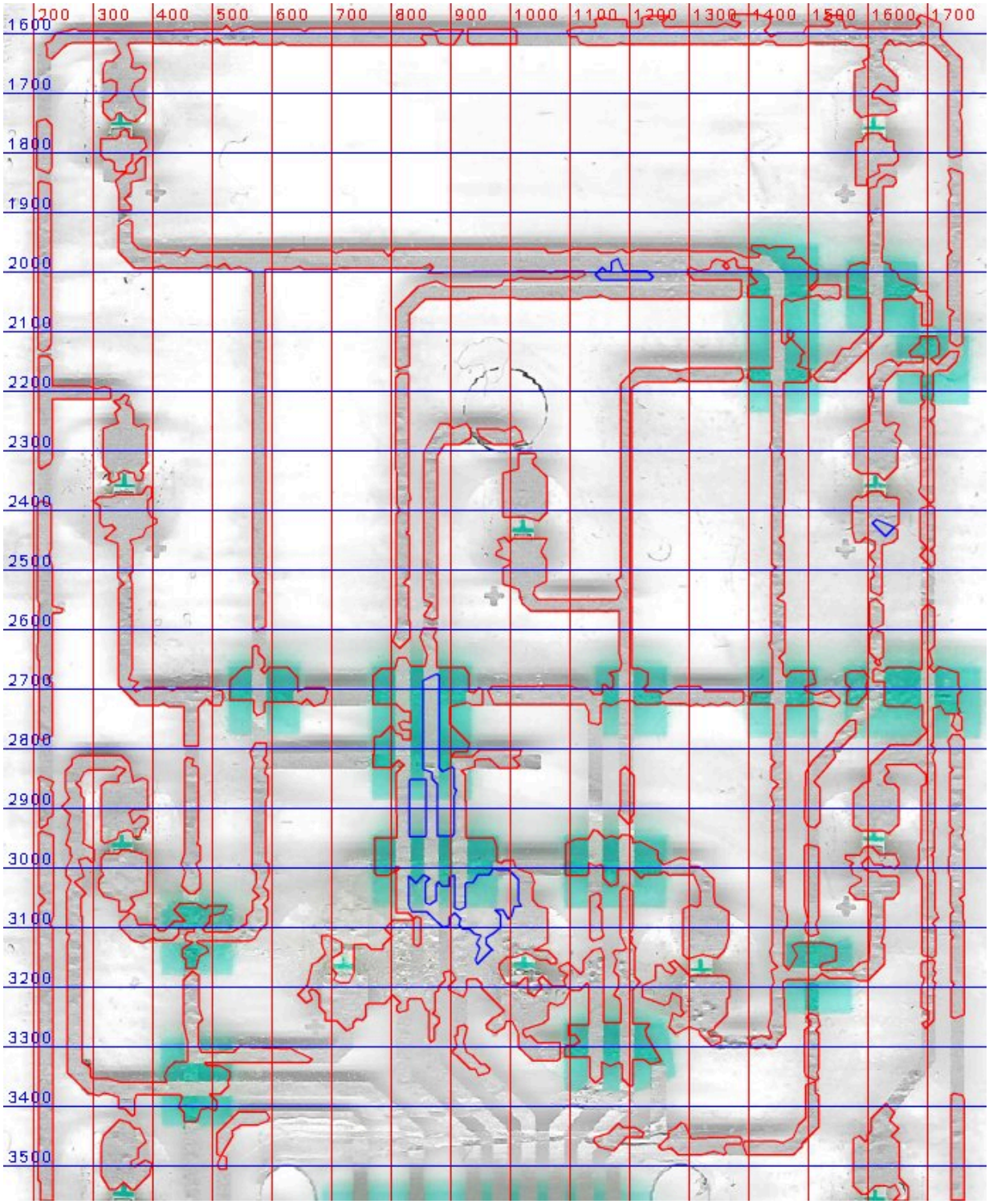
[Topoloji] Bileşen haritası

Yamalar açık turkuaz; altından geçen hatlar yamada kesik görünüyor. Ağlar bu haritadan okundu. *(v_comp.png)*



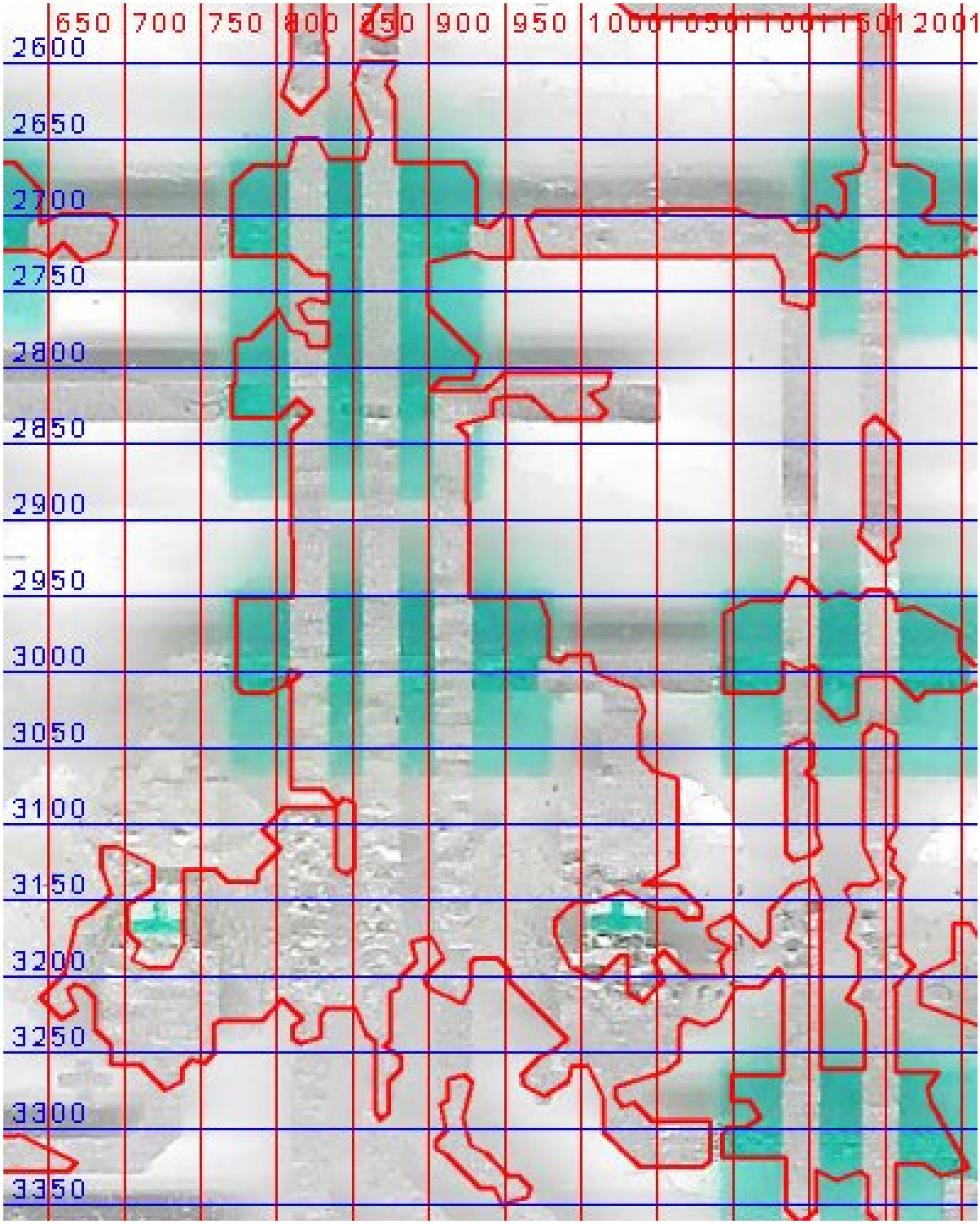
[Topoloji] Birleşik poligon görünümü

Kırmızı konturlar: tüm gümüş. Orta-alt bölgede leke nedeniyle düzensizlik var. *(v_pv.png)*



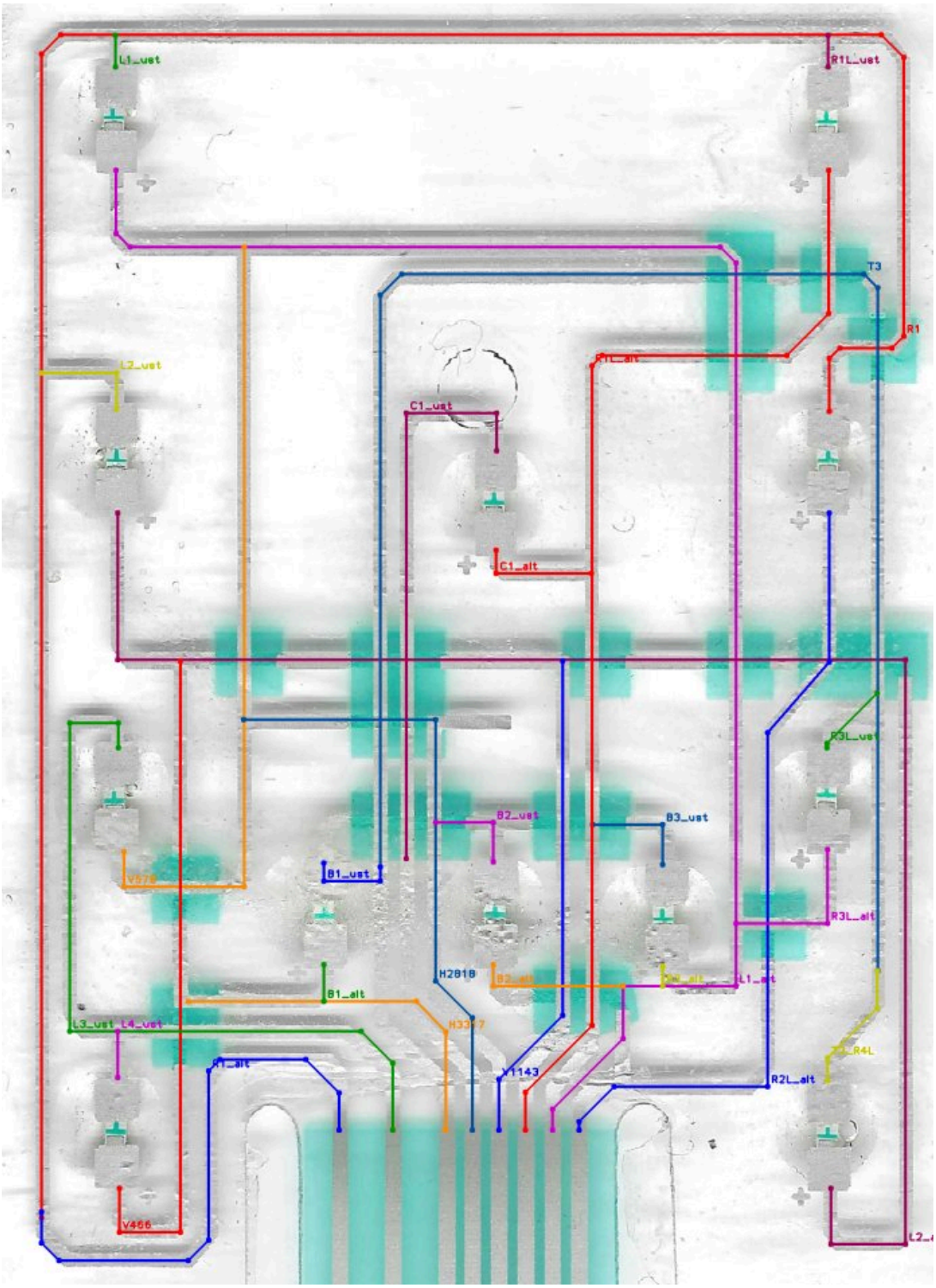
[Topoloji] Orta-alt leke bölgesi

B1/B2/B3 LED'lerinin bağlantıları leke altında; maske güvenilmez. Bu rotalar Kontrol katmanında. *(v_ctr.png)*



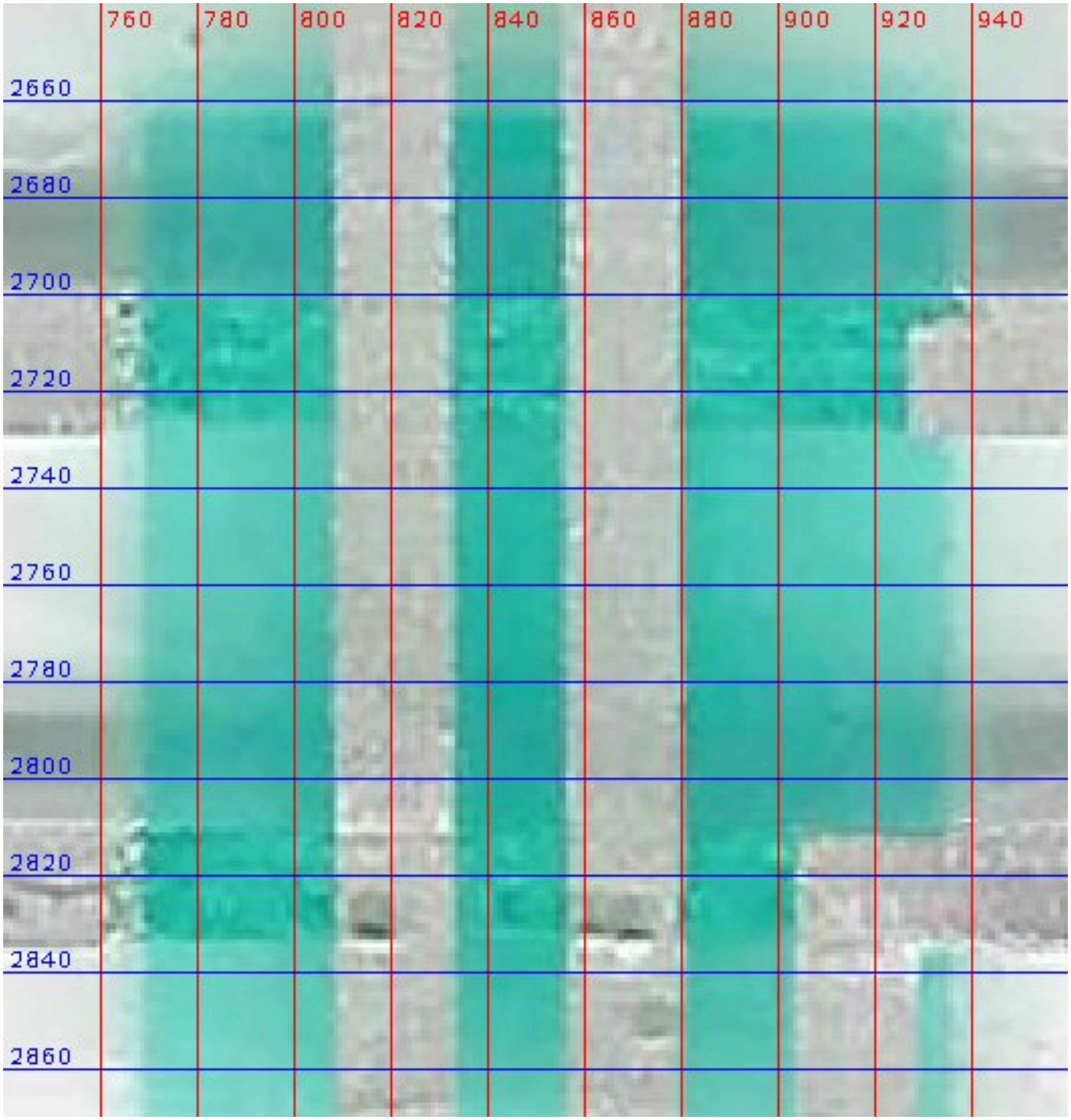
[Topoloji] Rota bindirmesi

Her renk bir rota. Noktalar, gerçek merkez çizgisine oturtulmuş köşeler. *(routes_view.png)*



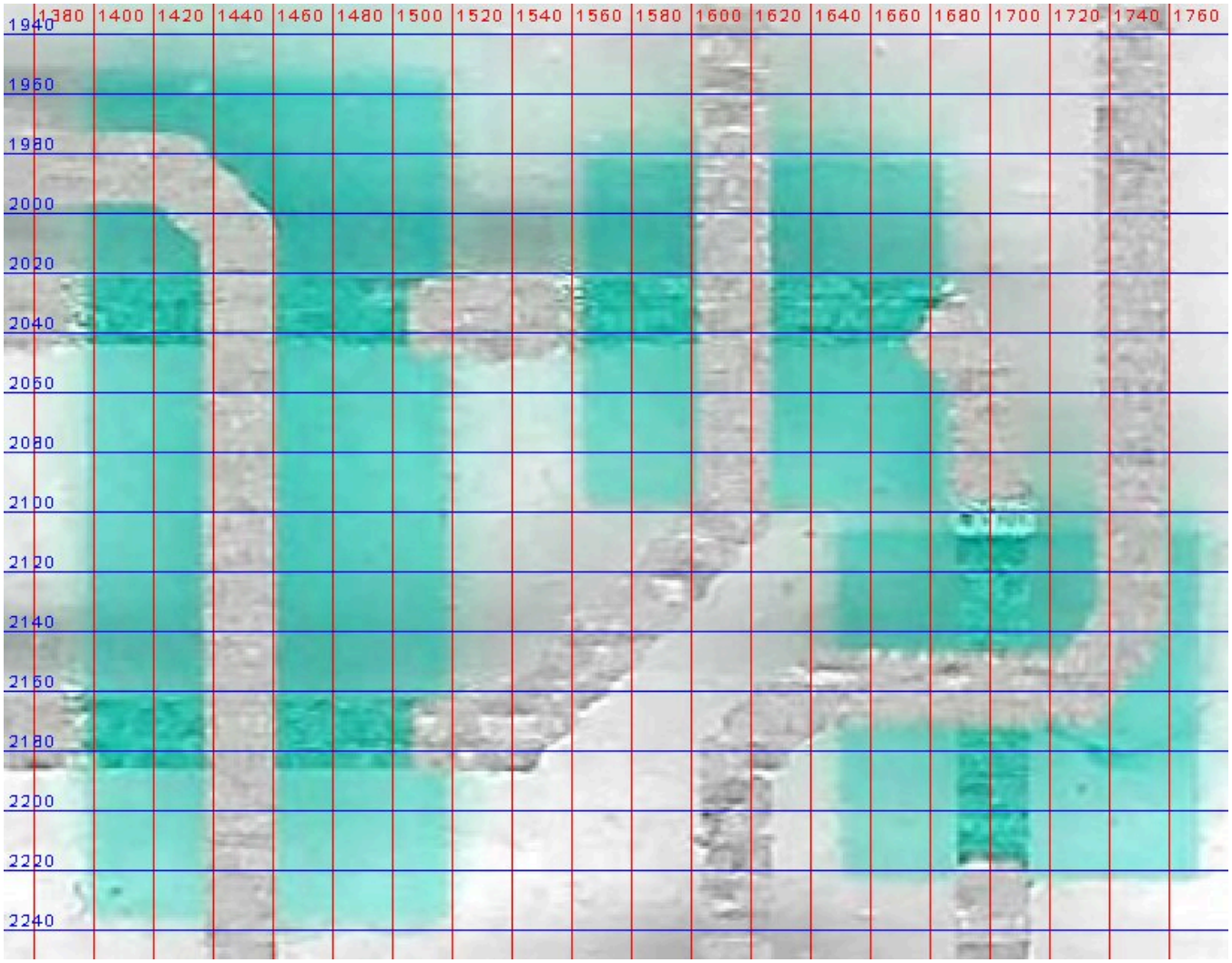
[Karar kanıtı] Köprü yaması örneği

Dikey hatlar açık gri (dielektrik üstünde = köprü); yatay hatlar koyu turkuaz (dielektrik altında). *(v_x1.png)*



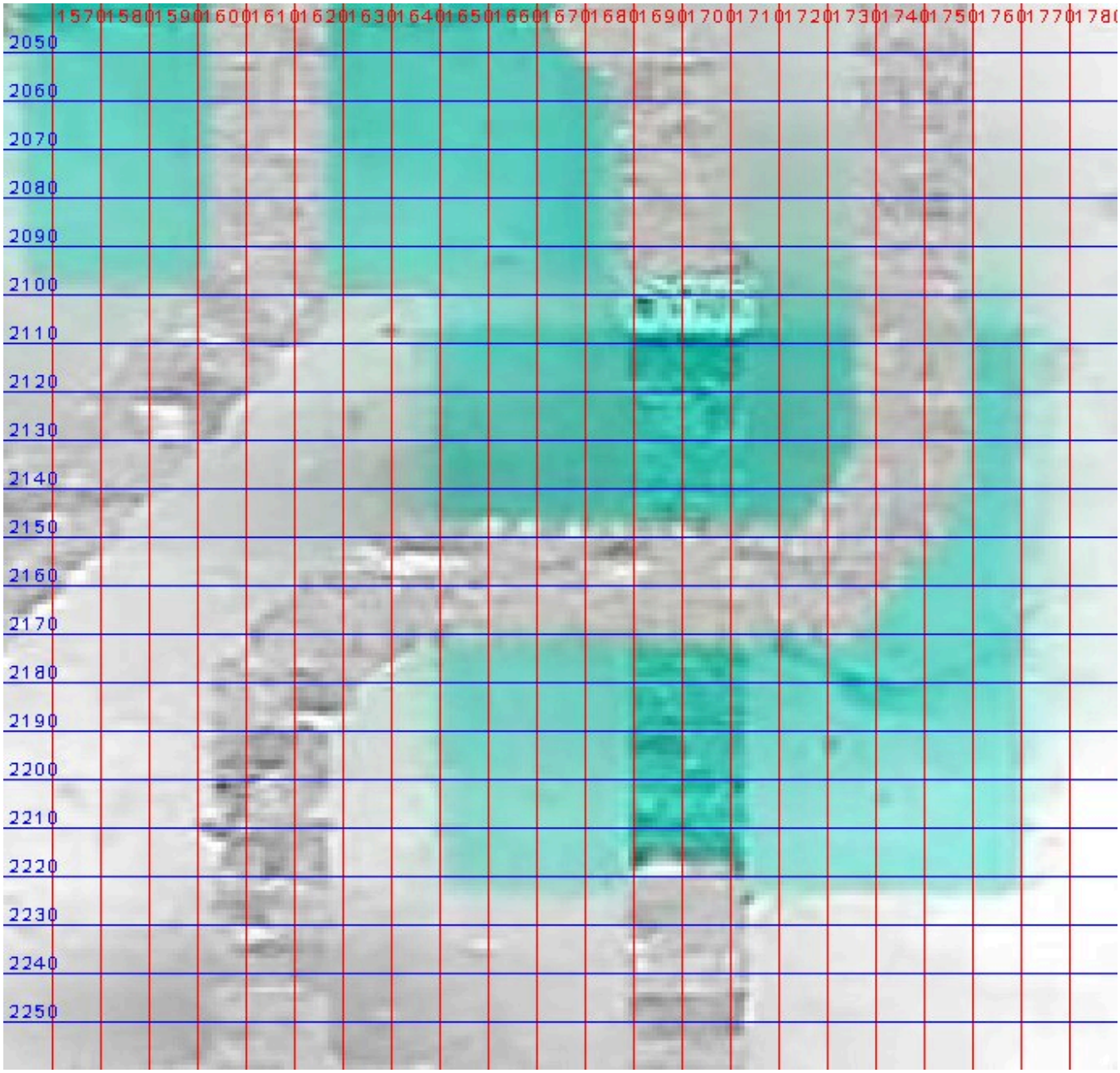
[Karar kanıtı] Sağ üst köprü kümesi

x 1449 ve 1614'teki dikeyler üstten, y 2030 ve 2173'teki yataylar alttan geçiyor. *(z_x2b.png)*



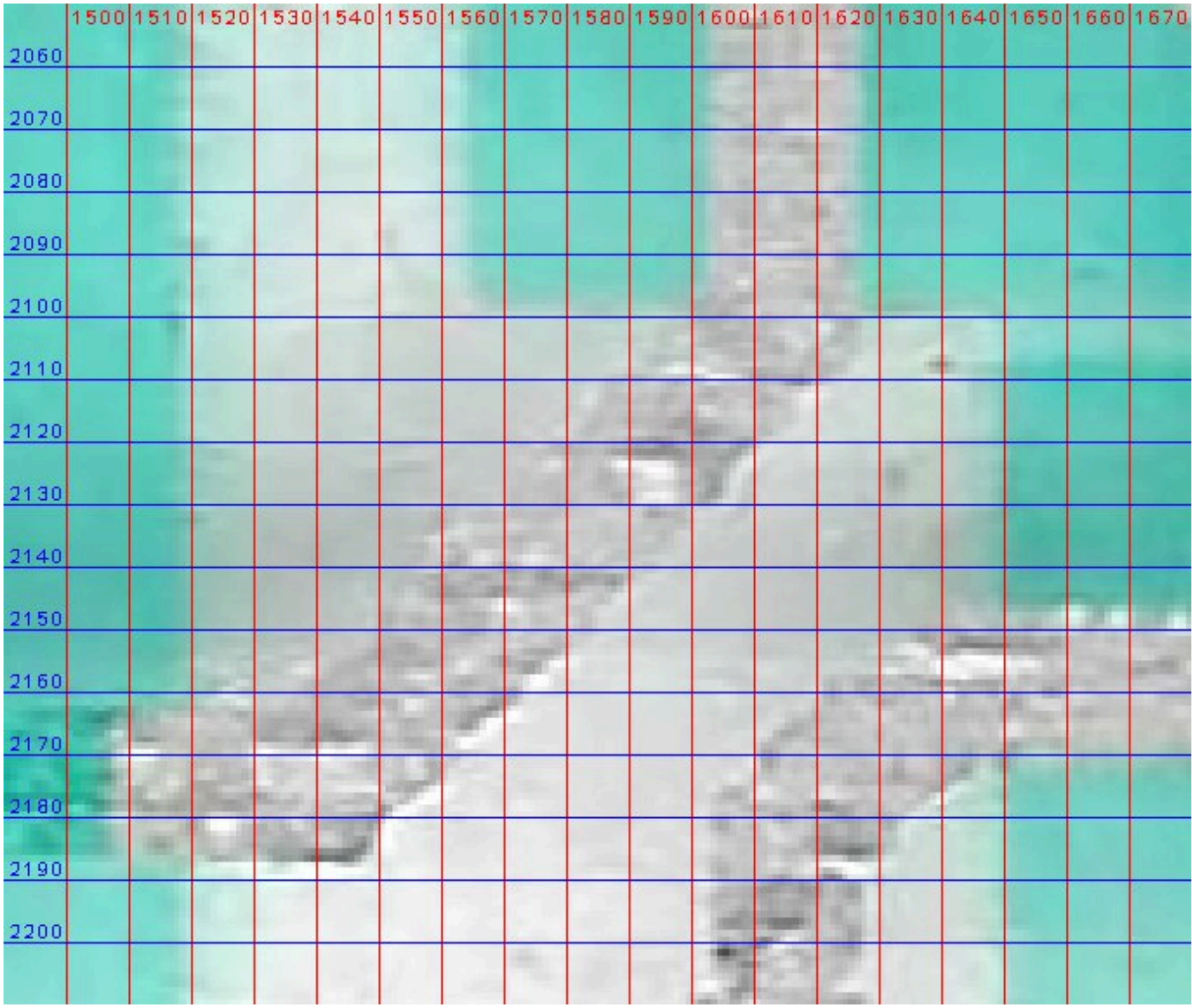
[Karar kanıtı] R1 köprüsü (y 2158)

R1 sağ kenardan sola dönüp yamanın üstünden geçiyor; x 1700'deki T3 hattı altından geçiyor. *(zx3.png)*



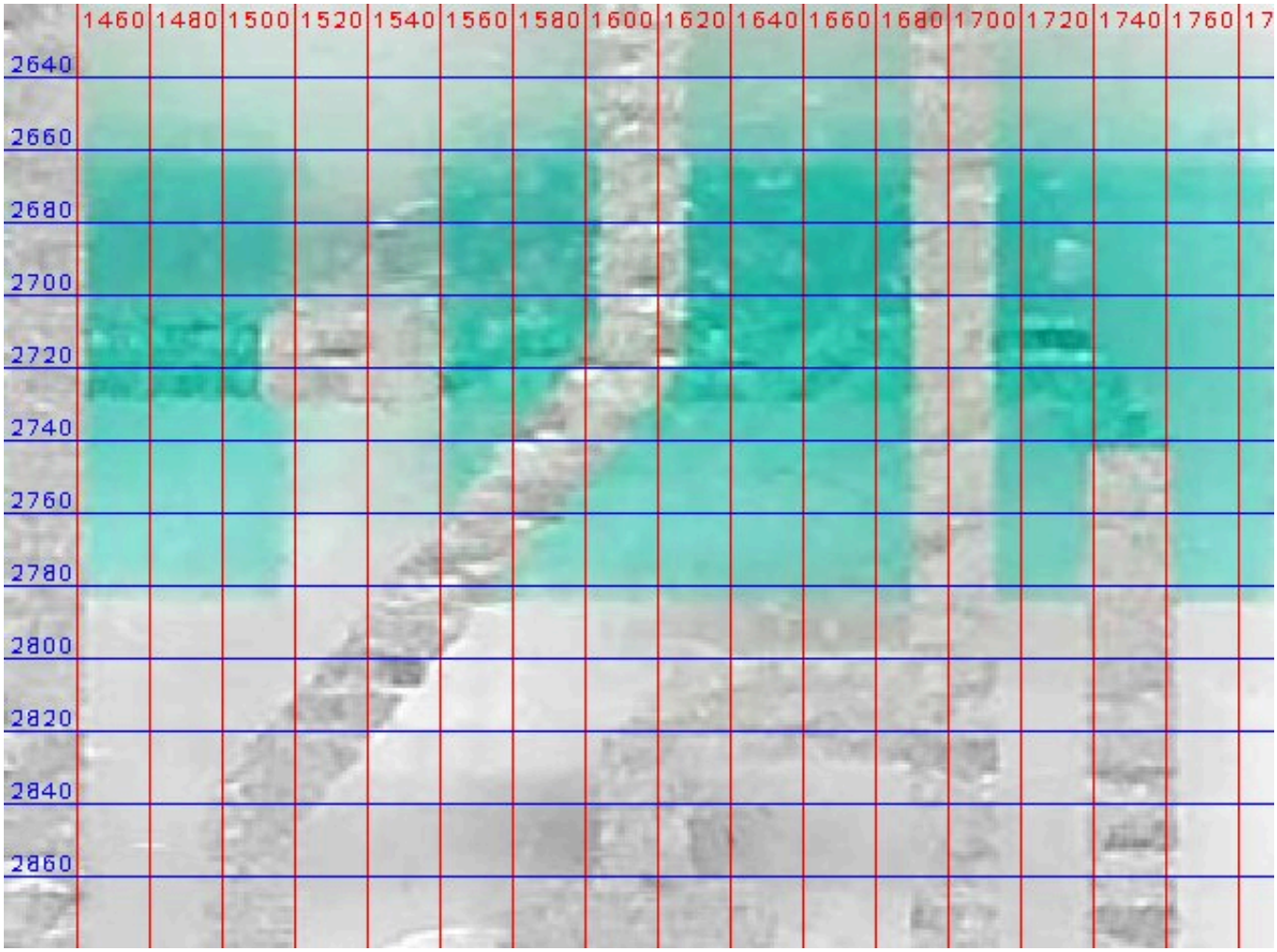
[Karar kanıtı] R1L katodu: dikeyden 45° çapraza dönüş

V2 dikeyi y ≈ 2110'da 45° ile sola dönüp y 2173 hattına bağlanıyor. Dikeyin alt kısmı (LED R2 anodu) R1'den besleniyor; bu ayrım bir kısa devre paradoksunu çözdü. *(zx4.png)*



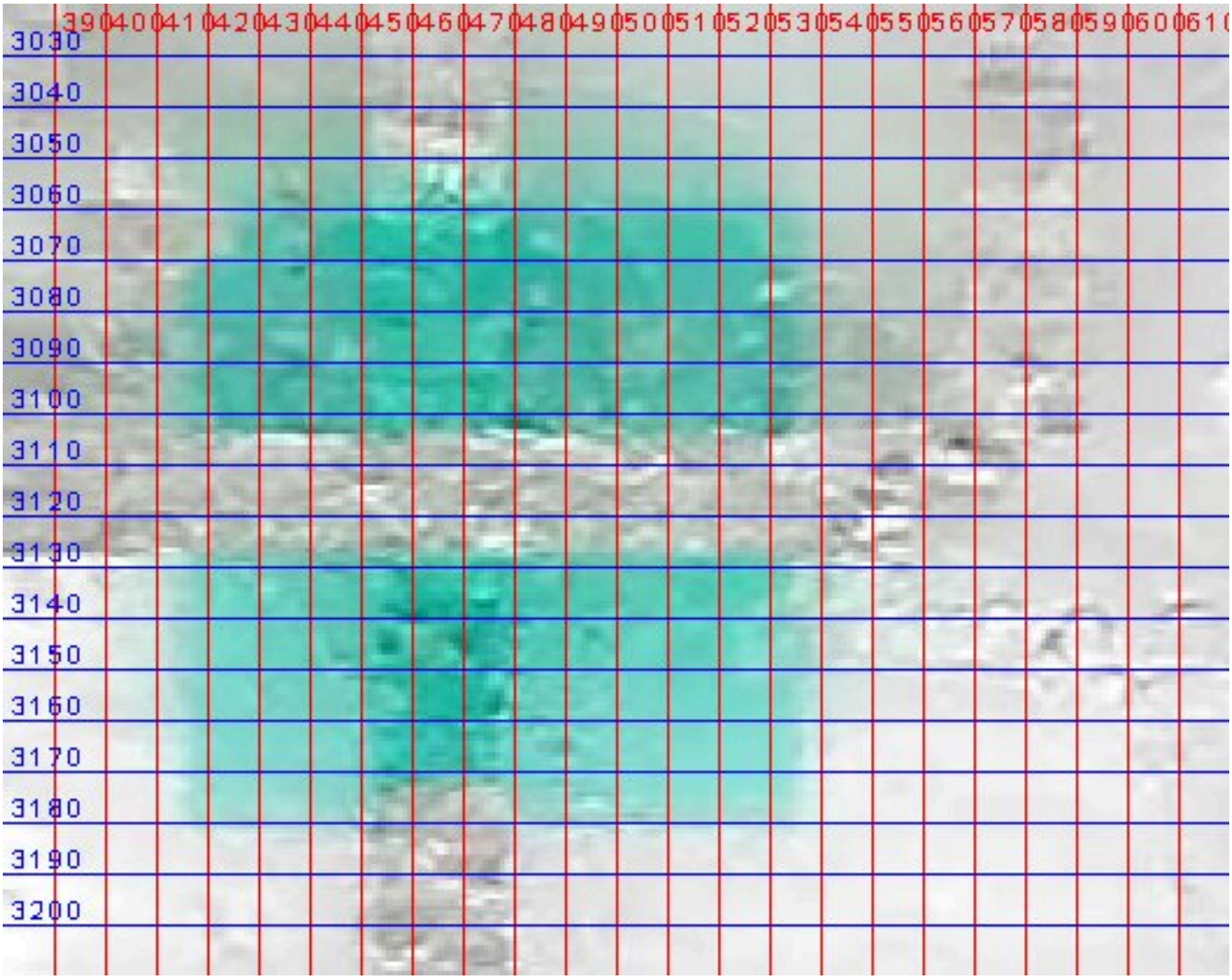
[Karar kanıtı] Sağ orta yama kümesi (y 2700)

y 2714 hattı alttan; x 1614, 1700 dikeyleri ve 45° çapraz üstten geçiyor. *(zr3.png)*



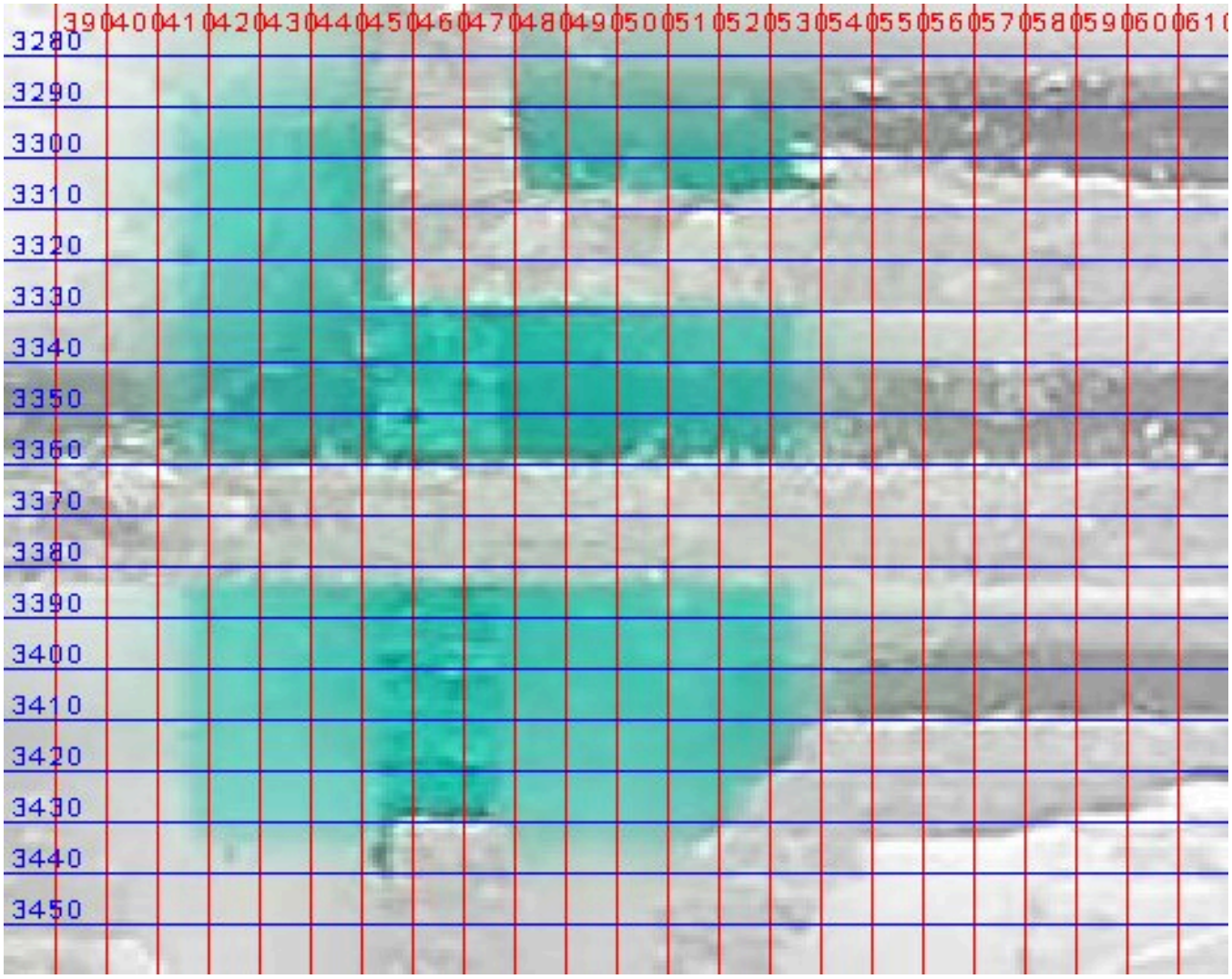
[Karar kanıtı] Sol alt yama (y 3050–3185)

Tek yama: x 462 dikeyi altından (koyu turkuaz), y 3115 yatayı üstünden geçiyor. Gri bant yamayı ikiye bölmüş gibi görünüyor ama tek yama. *(zo_c1.png)*



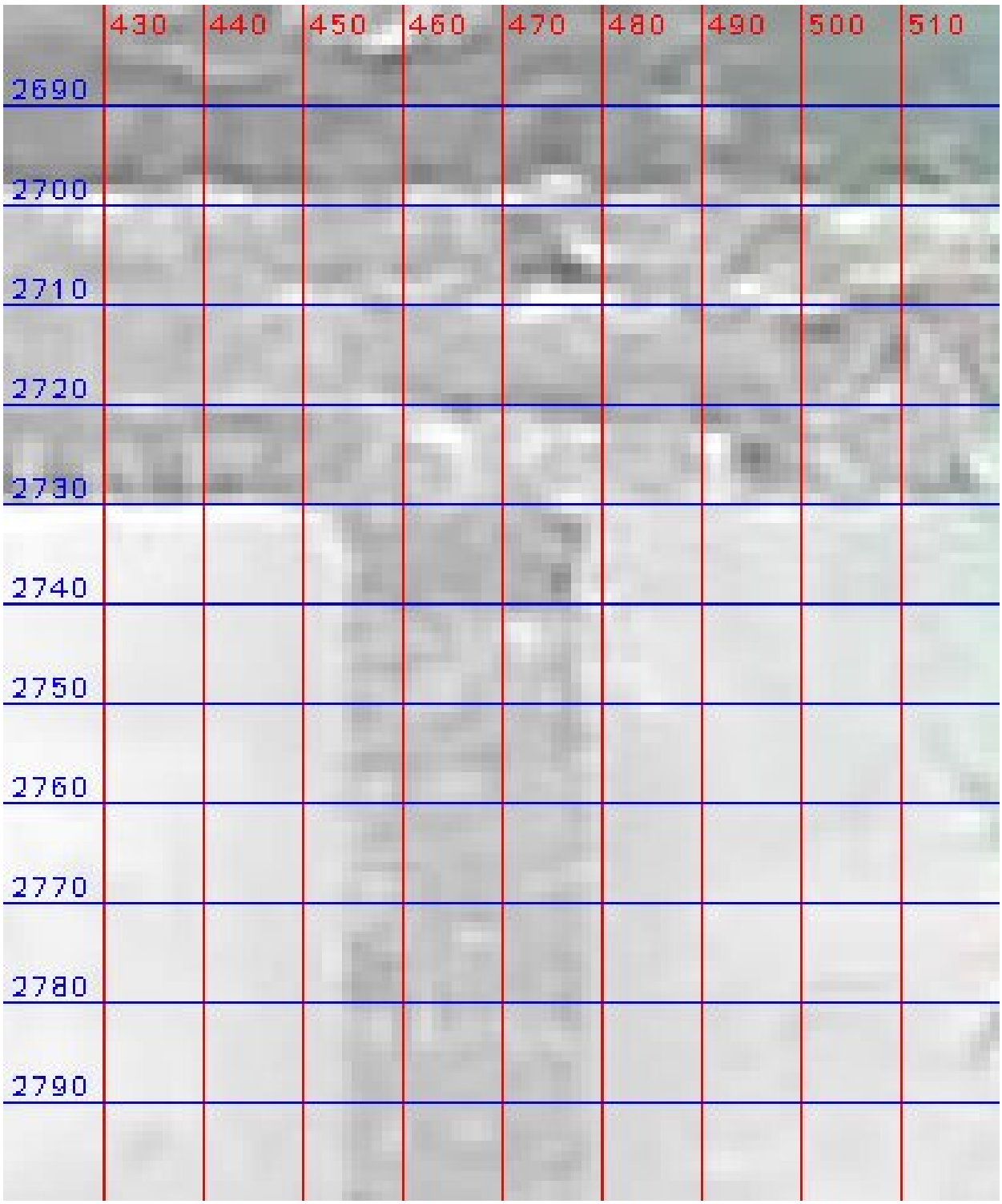
[Karar kanıtı] Sol alt yama (y 3290–3435)

y 3350 yatayı ve x 462 dikeyi altından, y 3376 yatayı üstünden geçiyor. *(zo_c2.png)*



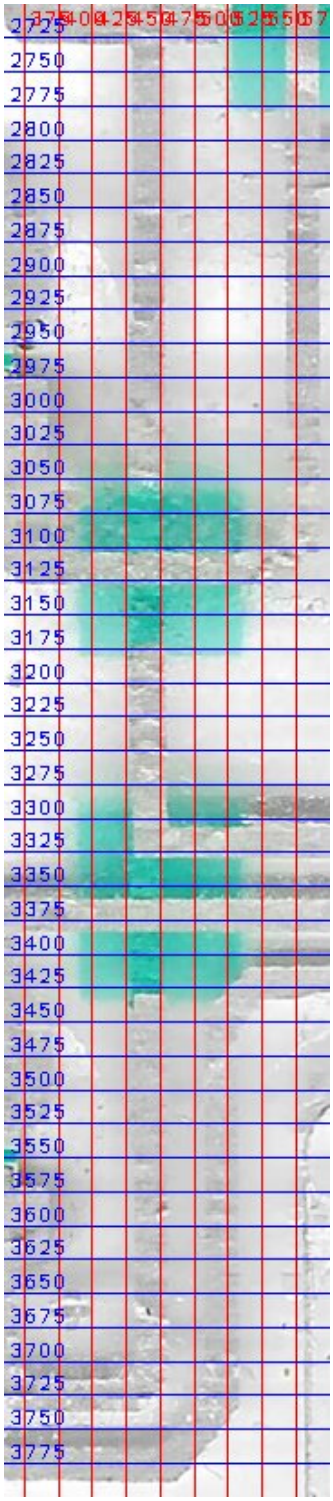
[Karar kanıtı] V466 üst bağlantısı

LED2 katot hattı y 2714'ten aşağı dikey olarak devam ediyor (L ≈ 190–200: gümüş). *(zj466.png)*



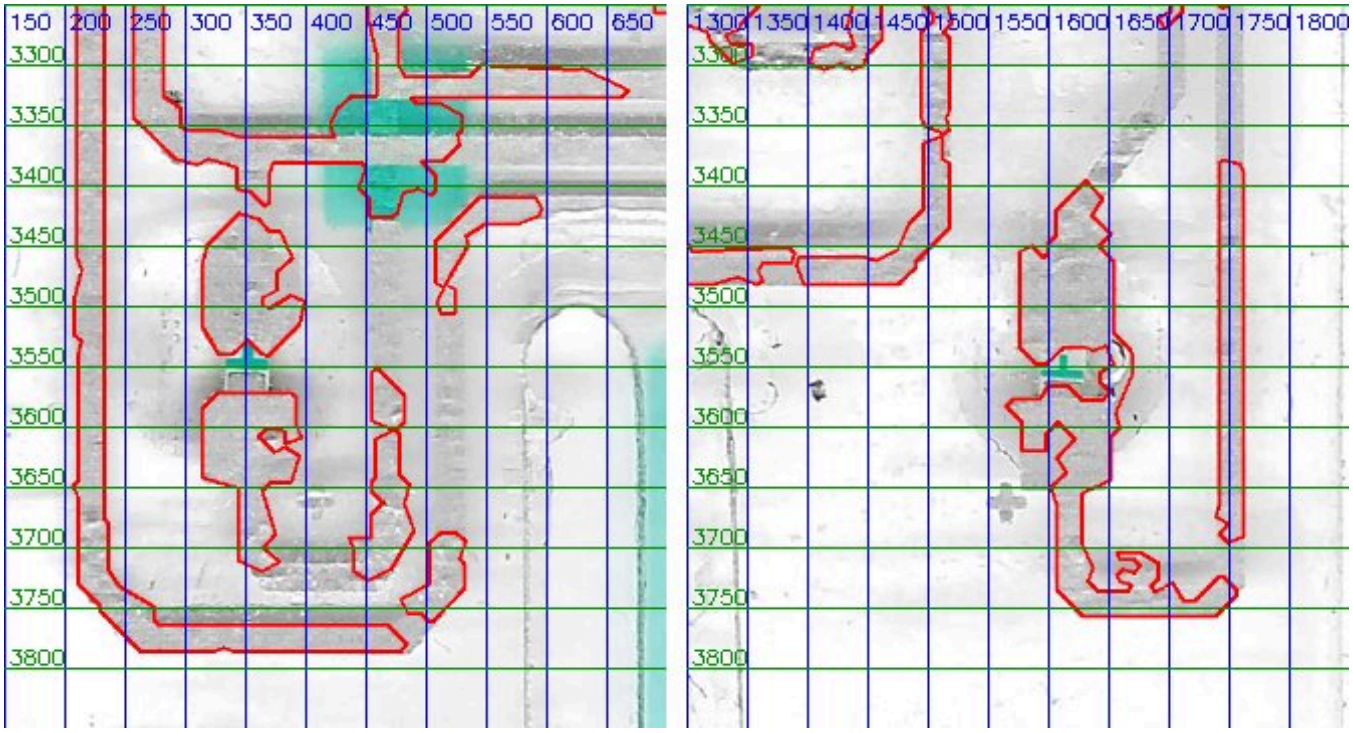
[Karar kanıtı] V466 dikeyi boyunca

Dikey 2714'ten 3728 px'e kadar sürekli; alt ucunda boşluk var. *(z_v462.png)*



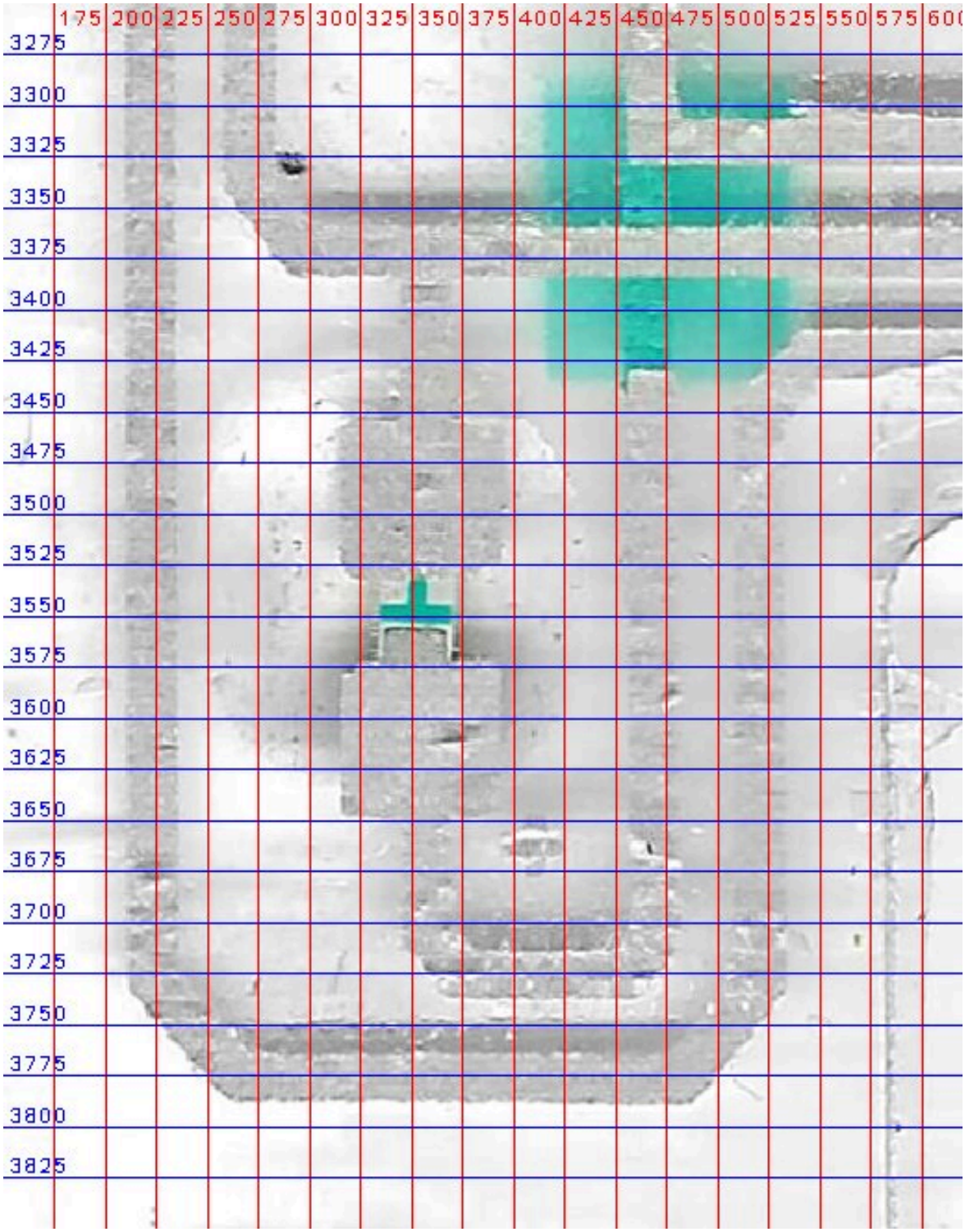
[Karar kanıtı] Sol alt ve sağ alt (poligon)

Poligon görünümünde R1 alt hattı, V466 ve L4 pedi birleşik görünüyor; bunun nedeni gölge. Sayısal profil, V466 ile R1 arasında boşluk olduğunu gösterdi. *(v_bot.png)*



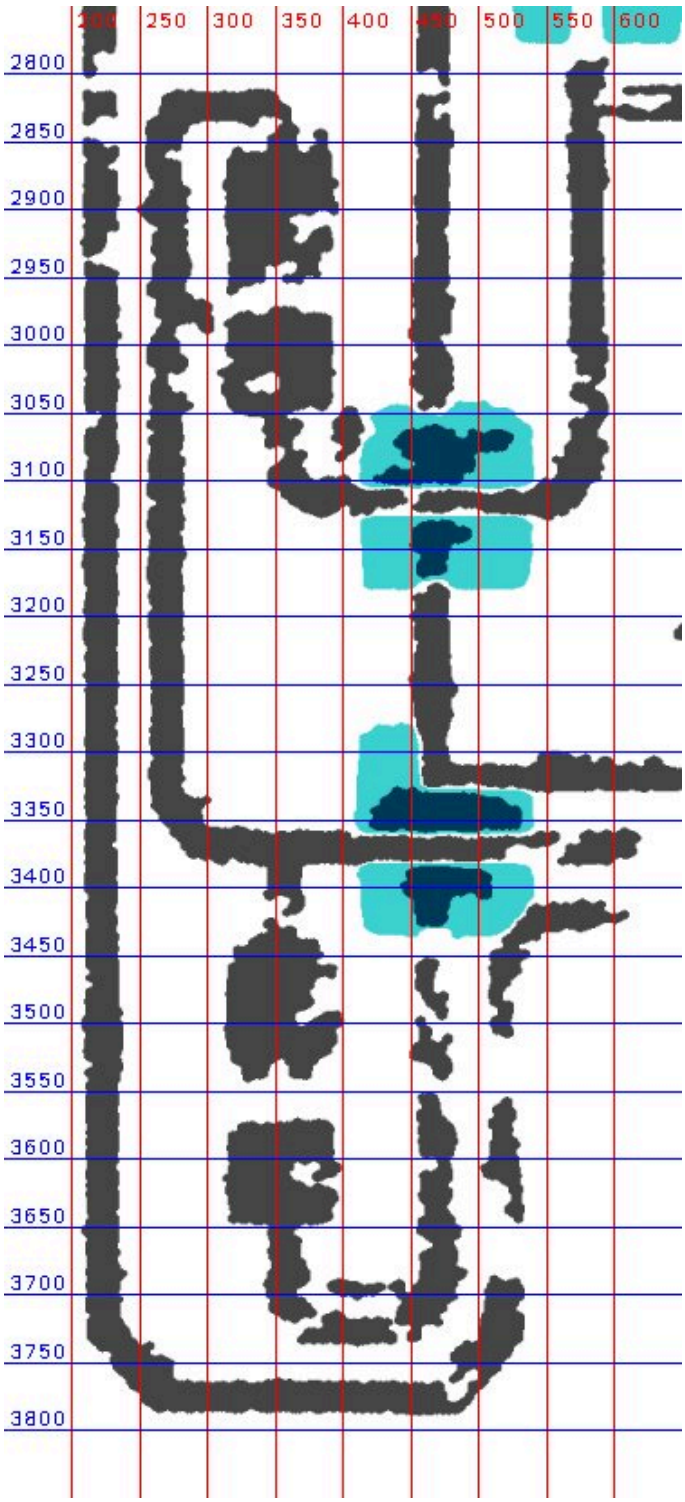
[Karar kanıtı] R1 sol alt dönüşü

R1 x 220'den aşağı iner, y 3776'da sağa döner; ardından pahla x 516 dikeyine bağlanır. *(z_bl.png)*



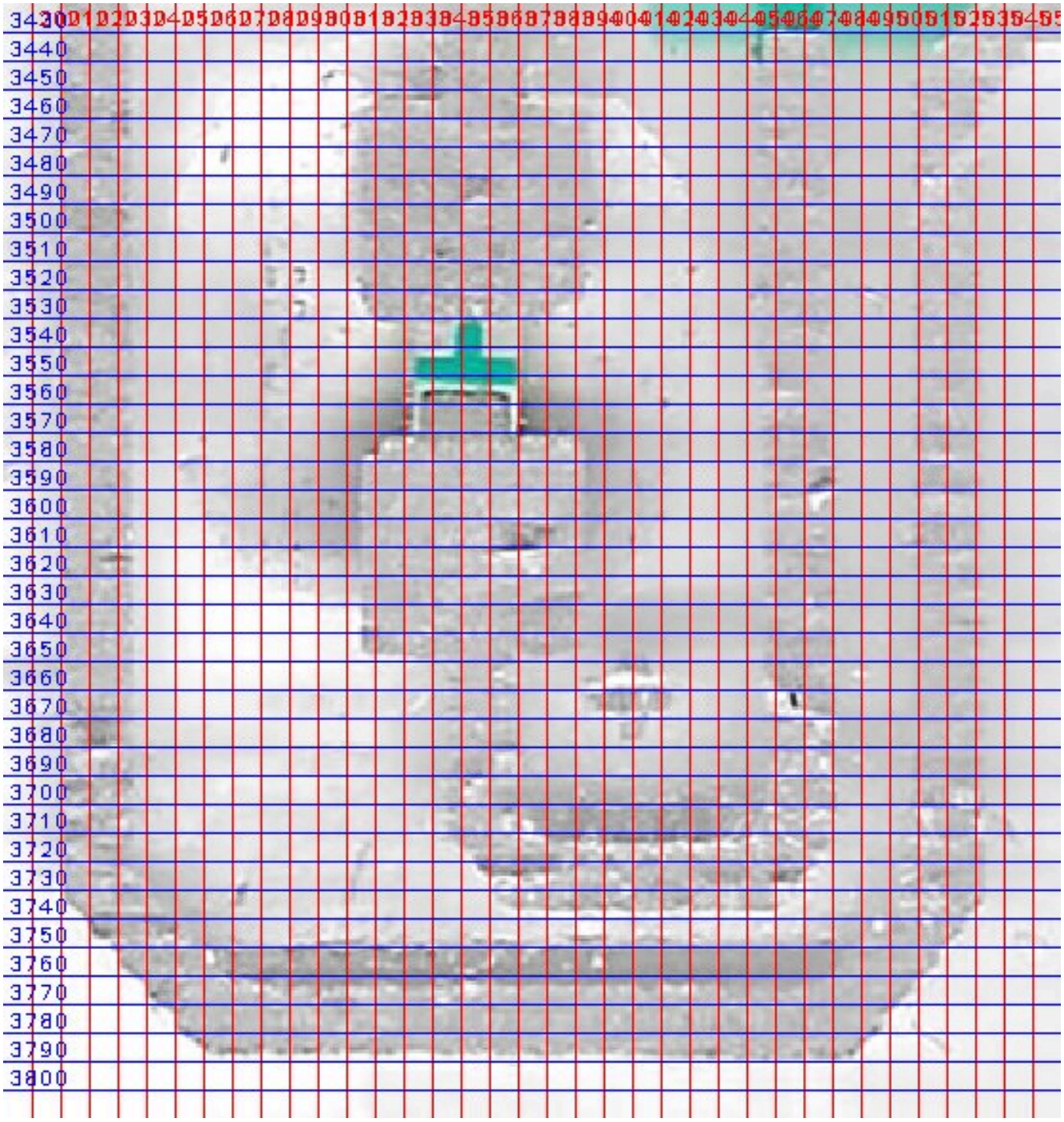
[Karar kanıtı] Sol alt bölge (maske)

LED3/LED4 iç döngüsü ve R1 alt U'su. *(zs_bl.png)*



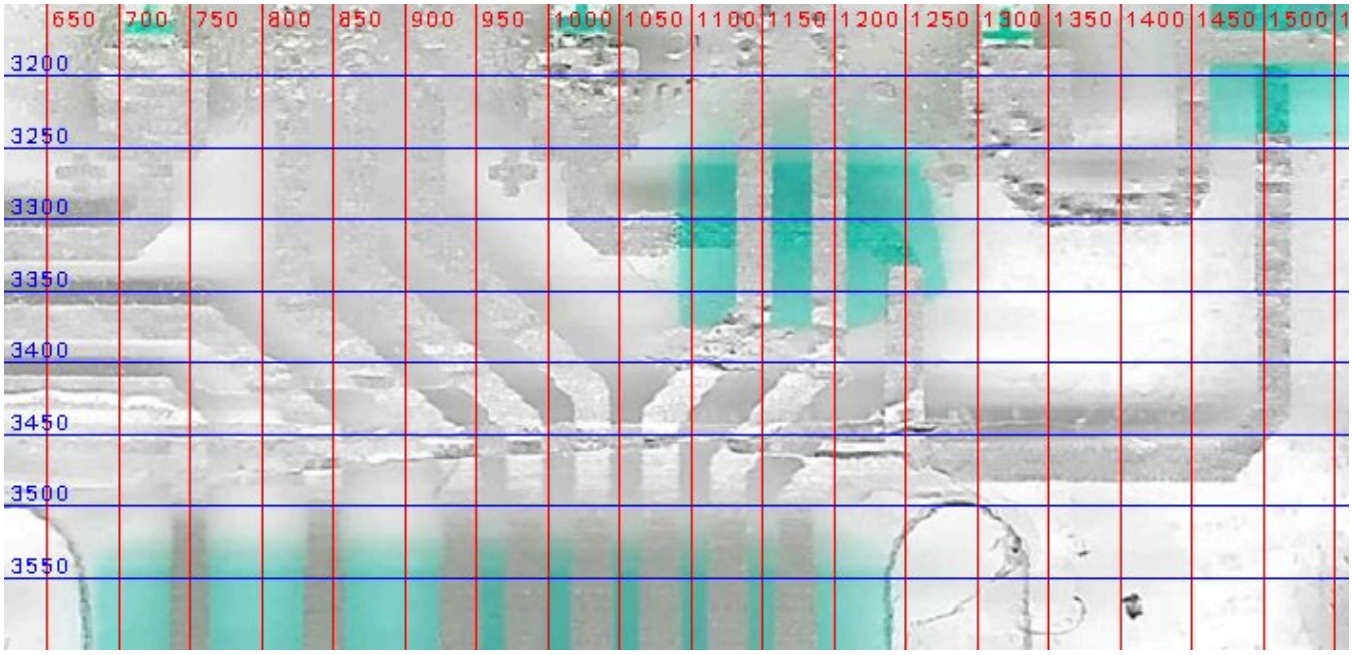
[Karar kanıtı] LED4 çevresi

Kaplama damlası ped kenarlarını örtüyor. *(zled4.png)*



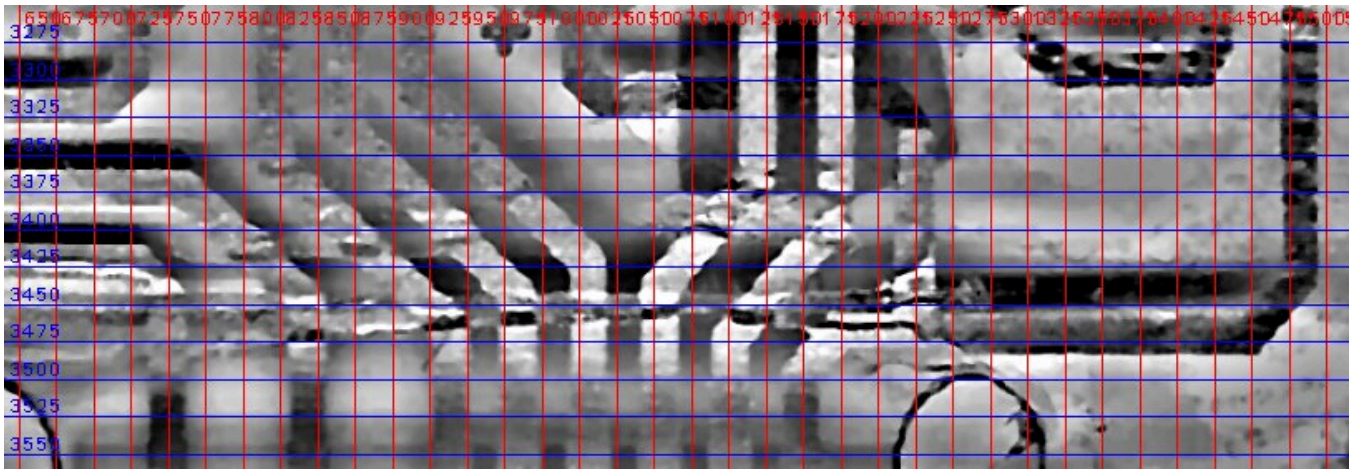
[Karar kanıtı] Konnektör toplama bölgesi (orijinal)

Yarı saydam leke kontrastı düşürüyor. *(zfan_o.png)*



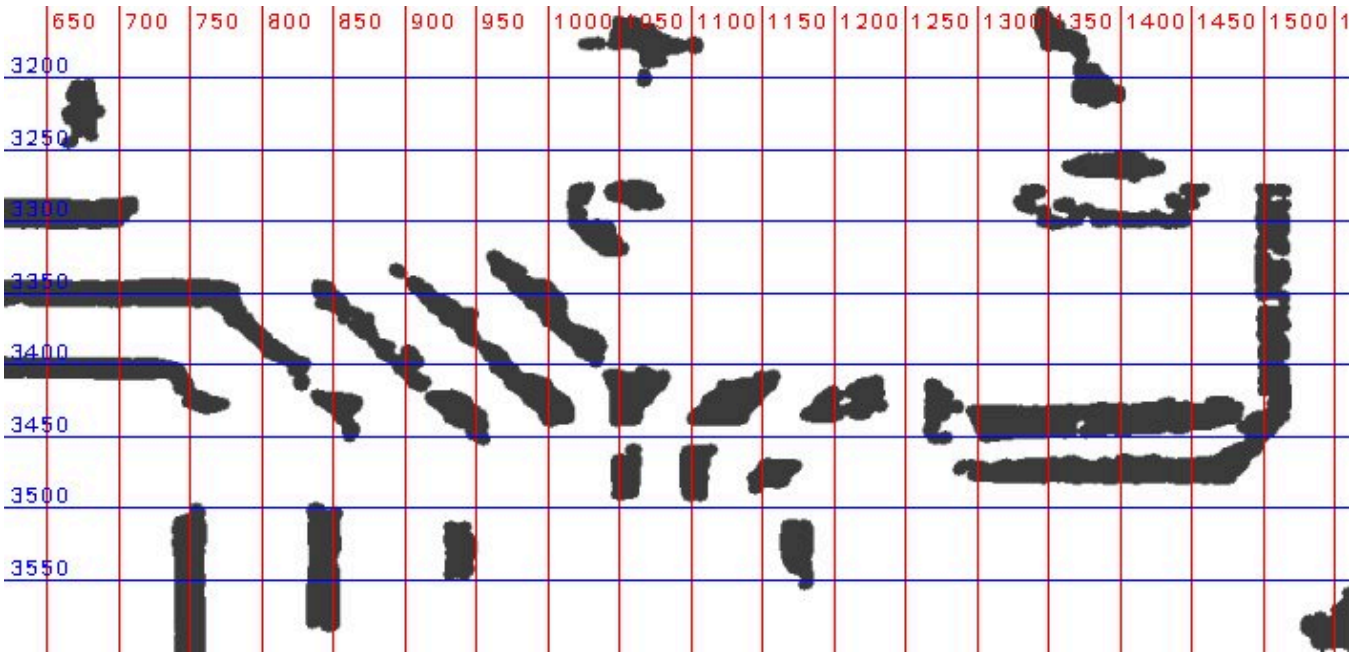
[Karar kanıtı] Toplama bölgesi (yüksek geçiren)

Soldan 3 çapraz sağ-aşağı, sağdan 3 çapraz sol-aşağı iniyor; 8 hat 8 pine. *(zfan_hp2.png)*



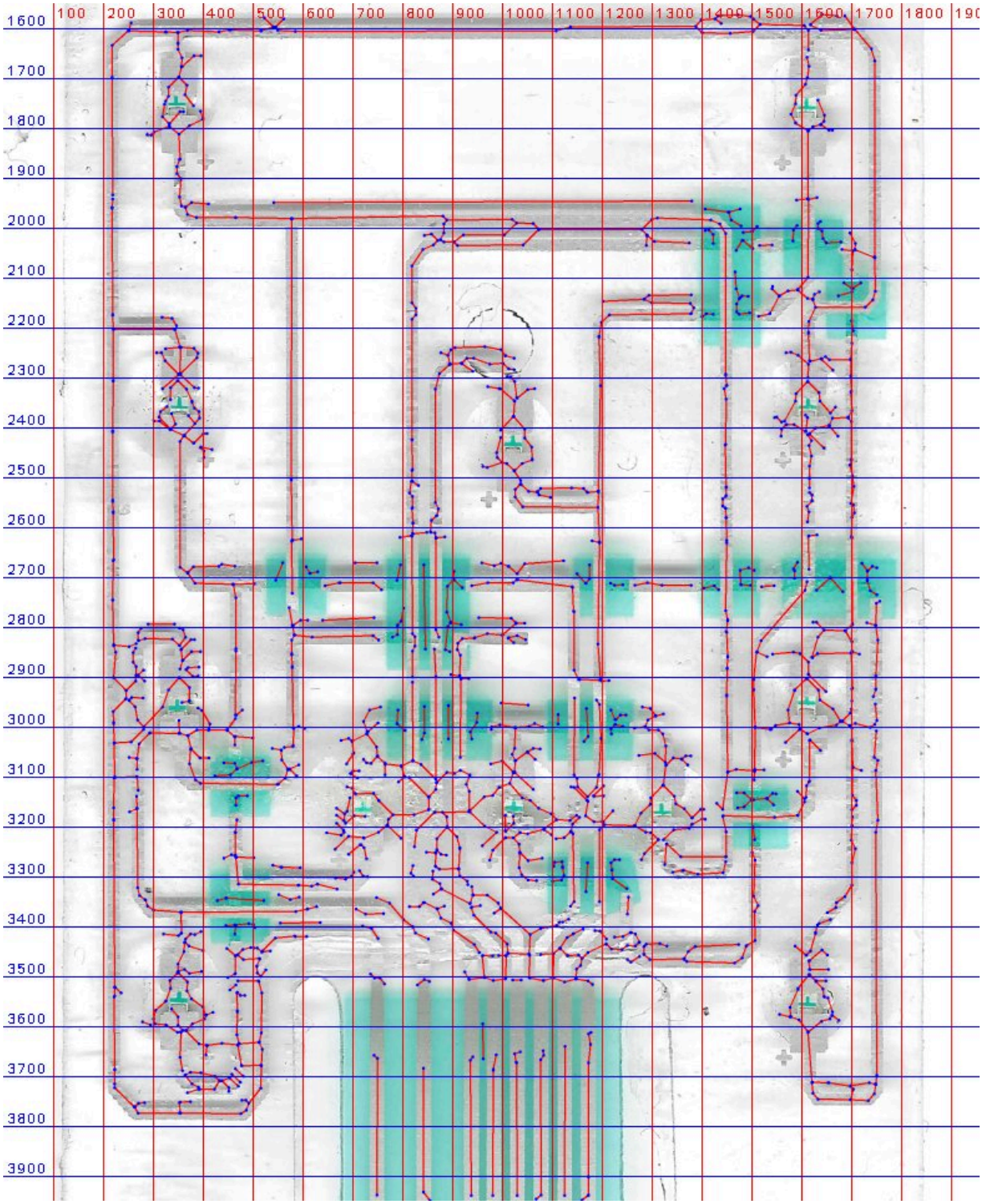
[Karar kanıtı] Toplama bölgesi (uyarlamalı maske)

45° parçaların konumları; pin eşlemesindeki doğru denklemleri buradan. *(zfan_m.png)*



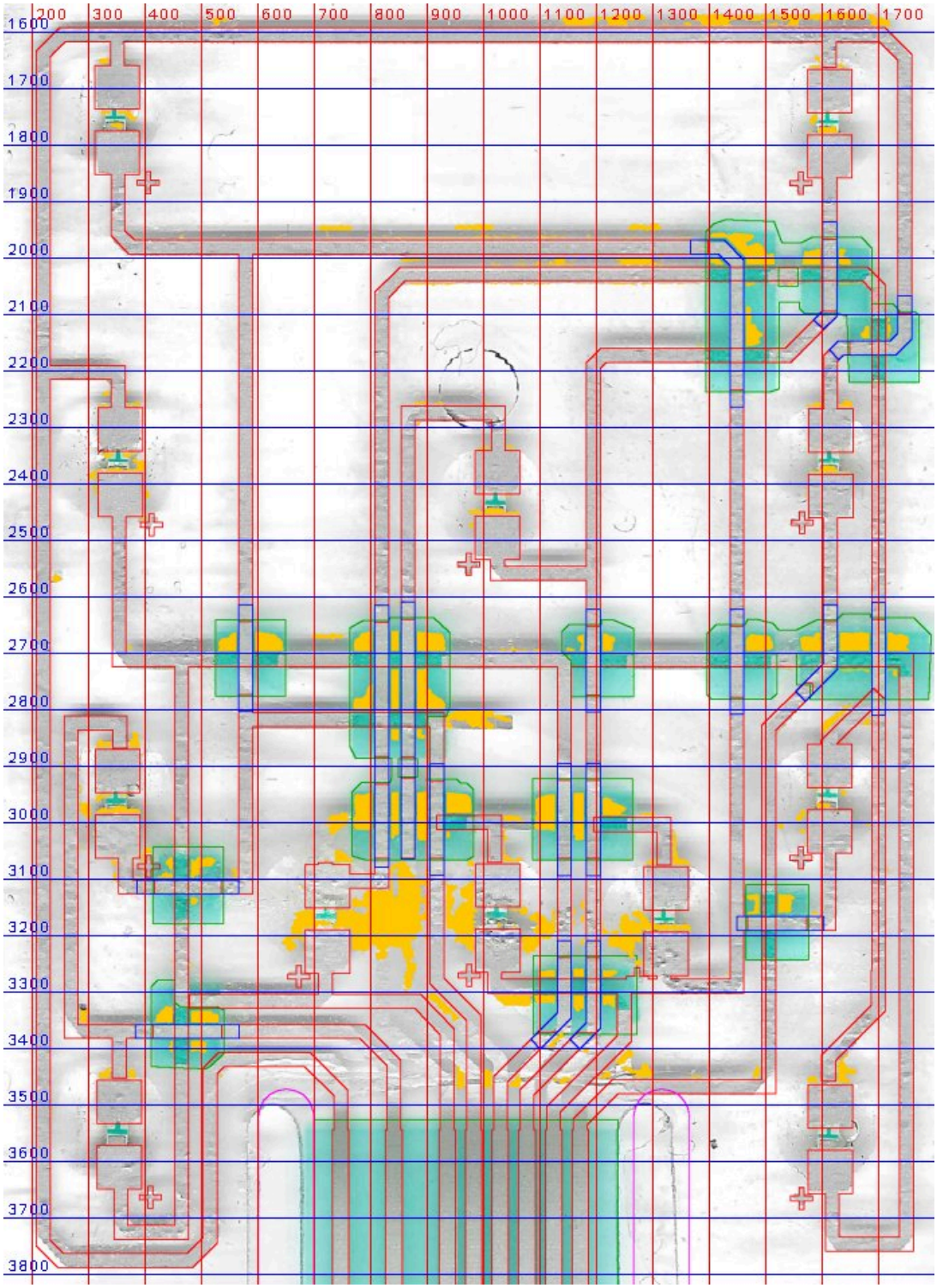
[Karar kanıtı] Başarısız: otomatik iskelet

İskelet grafı 736 sahte kenar üretti; yöntem reddedildi. *(v_skel.png)*



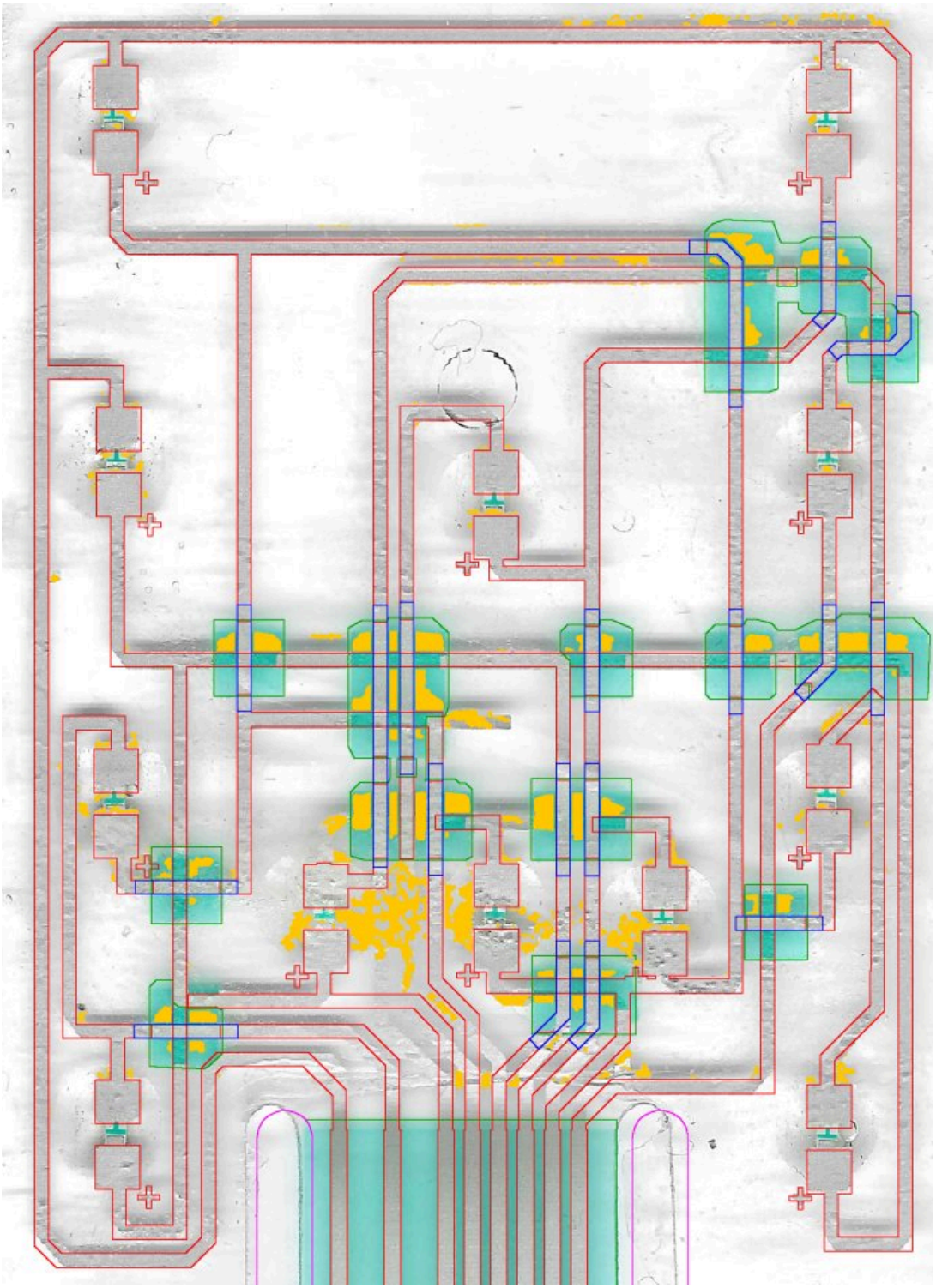
[Doğrulama] Baş bölgesi bindirme

Turuncu kümeler: yatay hatların üstünde ince şerit = gölge; LED çevresinde = kaplama; orta-alt = leke. *(ov_head.png)*



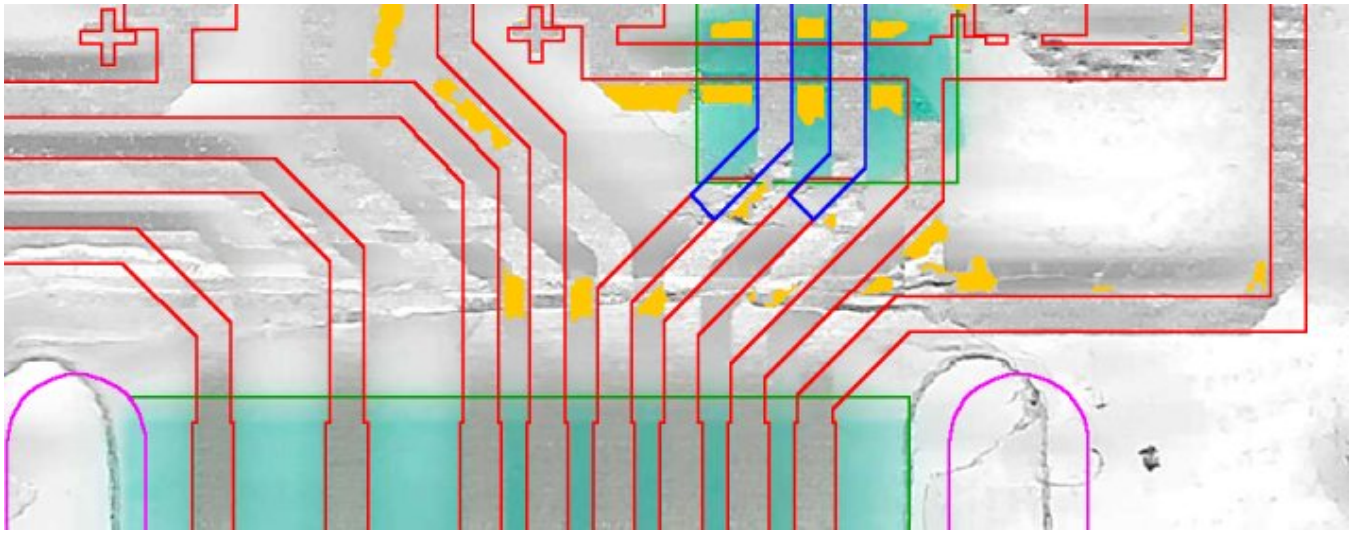
[Doğrulama] Rapor kontrol kırpımı: bas bolgesi

Doğrulama bindirmesinden kırpım. Bindirme renkleri: **kırmızı** gümüş (alt baskı), **mavi** köprü (2. baskı), **yeşil** dielektrik, **mor** kesim/oval, **turuncu** taramada olup çizimde karşılığı olmayan gümüş. *(kontrol_bas_bolgesi.png)*



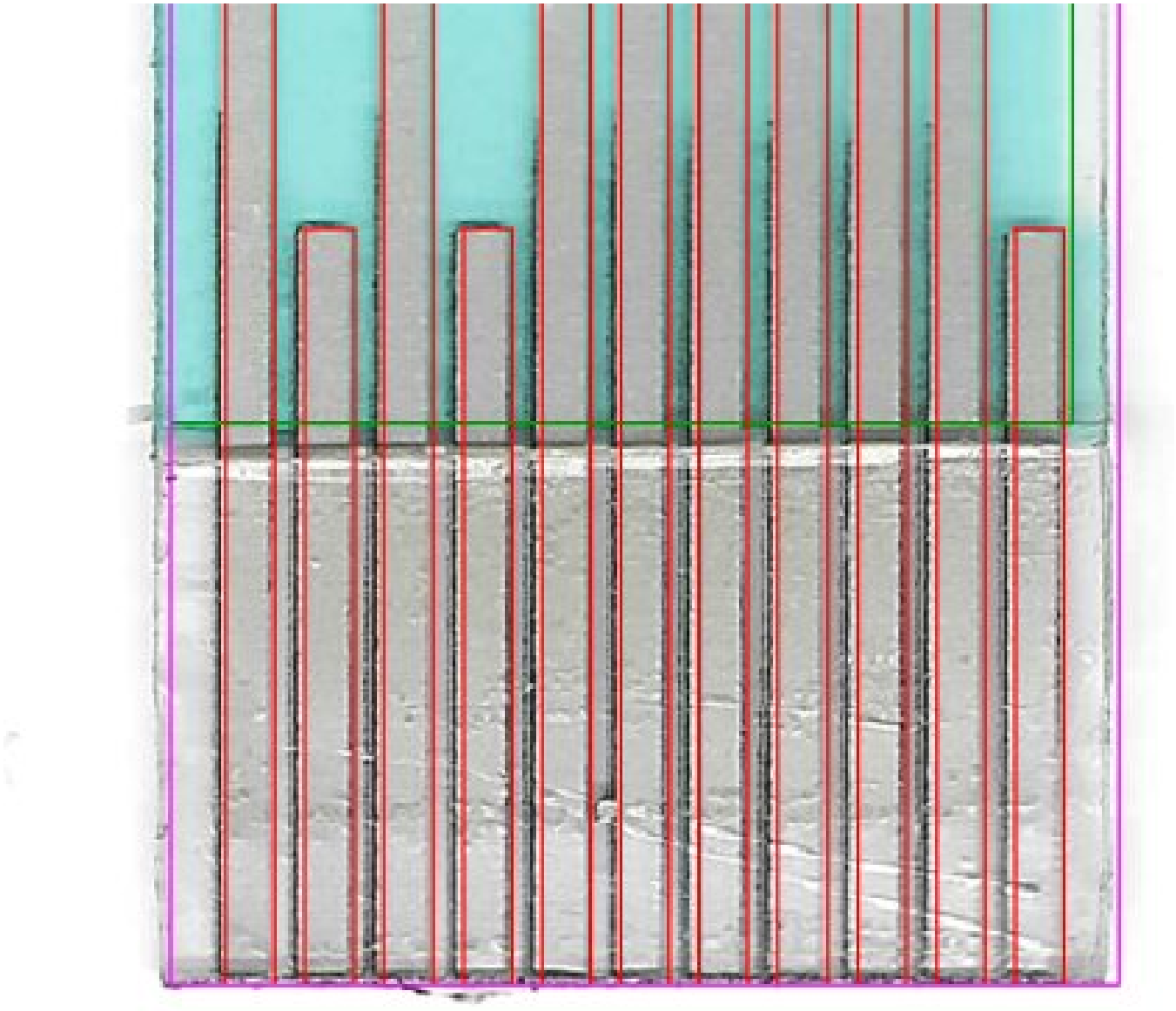
[Doğrulama] Rapor kontrol kırpımı: konnektor toplama

Doğrulama bindirmesinden kırpım. Bindirme renkleri: **kırmızı** gümüş (alt baskı), **mavi** köprü (2. baskı), **yeşil** dielektrik, **mor** kesim/oval, **turuncu** taramada olup çizimde karşılığı olmayan gümüş. *(kontrol_konnektor_toplama.png)*



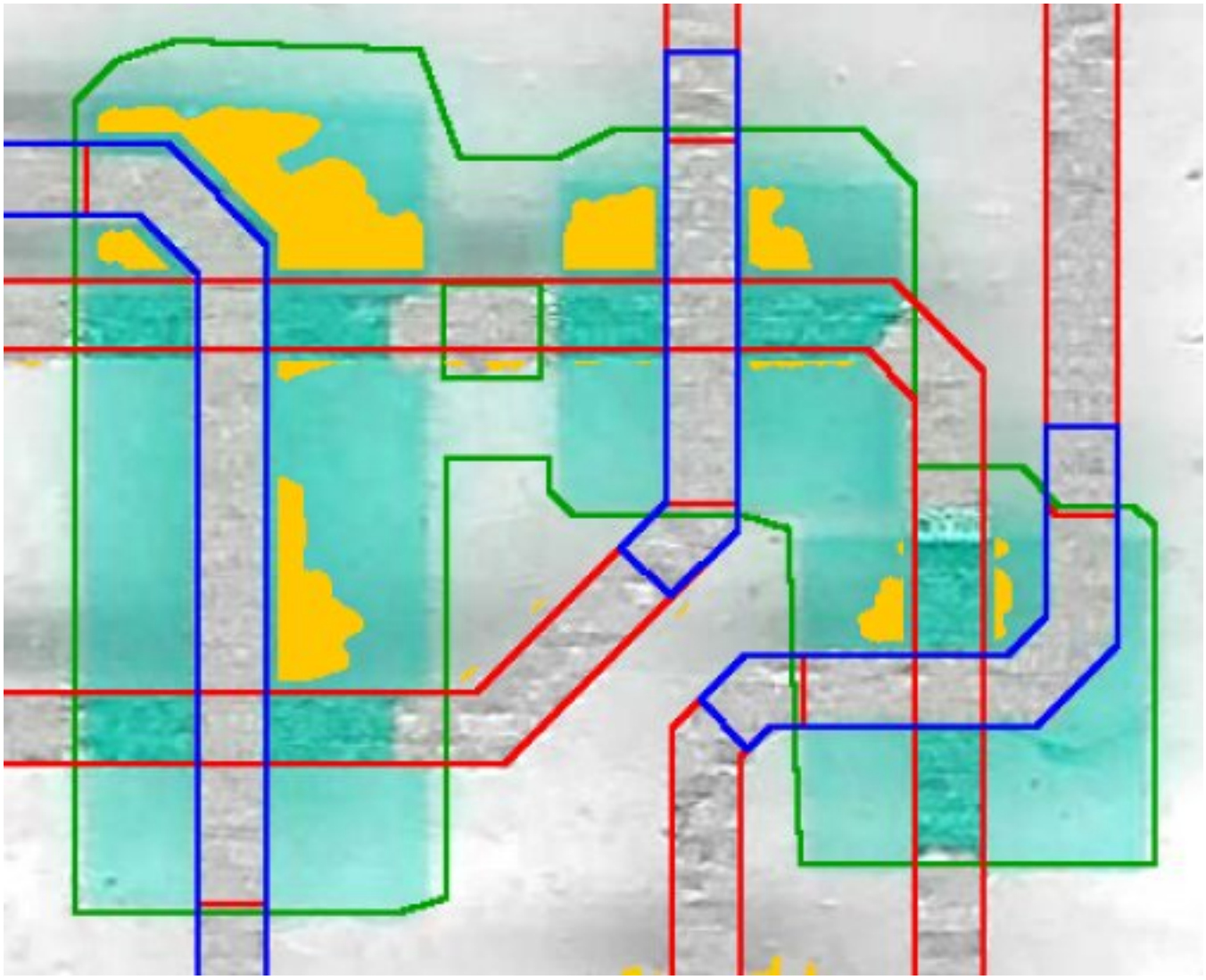
[Doğrulama] Rapor kontrol kırpımı: konnektor ucu

Doğrulama bindirmesinden kırpım. Bindirme renkleri: **kırmızı** gümüş (alt baskı), **mavi** köprü (2. baskı), **yeşil** dielektrik, **mor** kesim/oval, **turuncu** taramada olup çizimde karşılığı olmayan gümüş. *(kontrol_konnektor_ucu.png)*



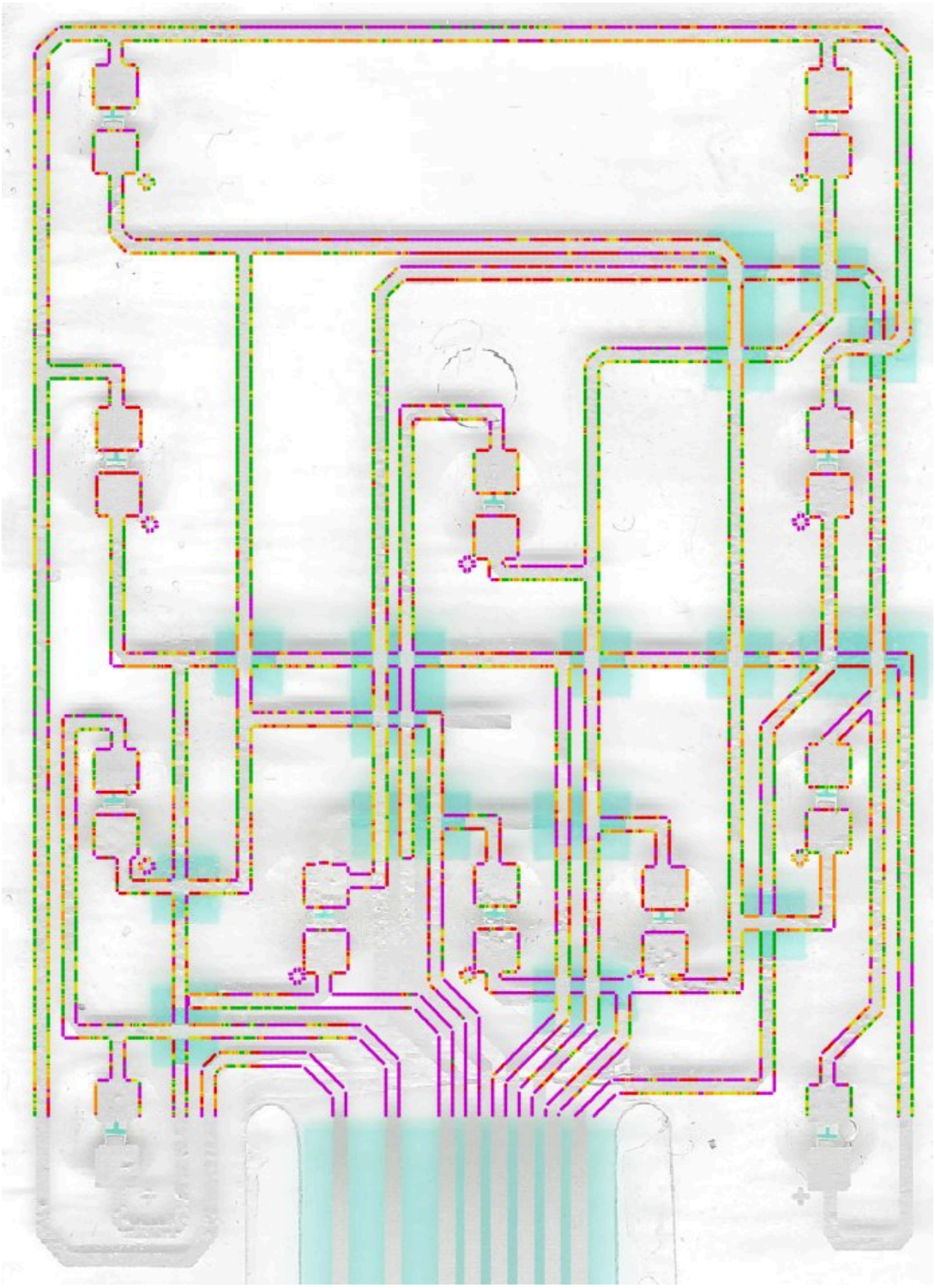
[Doğrulama] Rapor kontrol kırpımı: kopru kumesi sag ust

Doğrulama bindirmesinden kırpım. Bindirme renkleri: **kırmızı** gümüş (alt baskı), **mavi** köprü (2. baskı), **yeşil** dielektrik, **mor** kesim/oval, **turuncu** taramada olup çizimde karşılığı olmayan gümüş. *(kontrol_kopru_kumesi_sag_ust.png)*



[Doğrulama] Kenar sapması ısı haritası: bas bolgesi

Çizimin her kenar örneğinde taramadaki malzeme kenarına alt-piksel uzaklık: **yeşil** ≤ 0.02 mm, **sarı** ≤ 0.05, **turuncu** ≤ 0.10, **kırmızı** > 0.10 mm, **mor** taramada karşılık bulunamadı (eleman yanlış yerde ya da referans maske orada eksik). *(kontrol_sapma_bas_bolgesi.png)*



[Doğrulama] Kenar sapması ısı haritası: konnektor toplama

Çizimin her kenar örneğinde taramadaki malzeme kenarına alt-piksel uzaklık: **yeşil** ≤ 0.02 mm, **sarı** ≤ 0.05, **turuncu** ≤ 0.10, **kırmızı** > 0.10 mm, **mor** taramada karşılık bulunamadı (eleman yanlış yerde ya da referans maske orada eksik). *(kontrol_sapma_konnektor_toplama.png)*



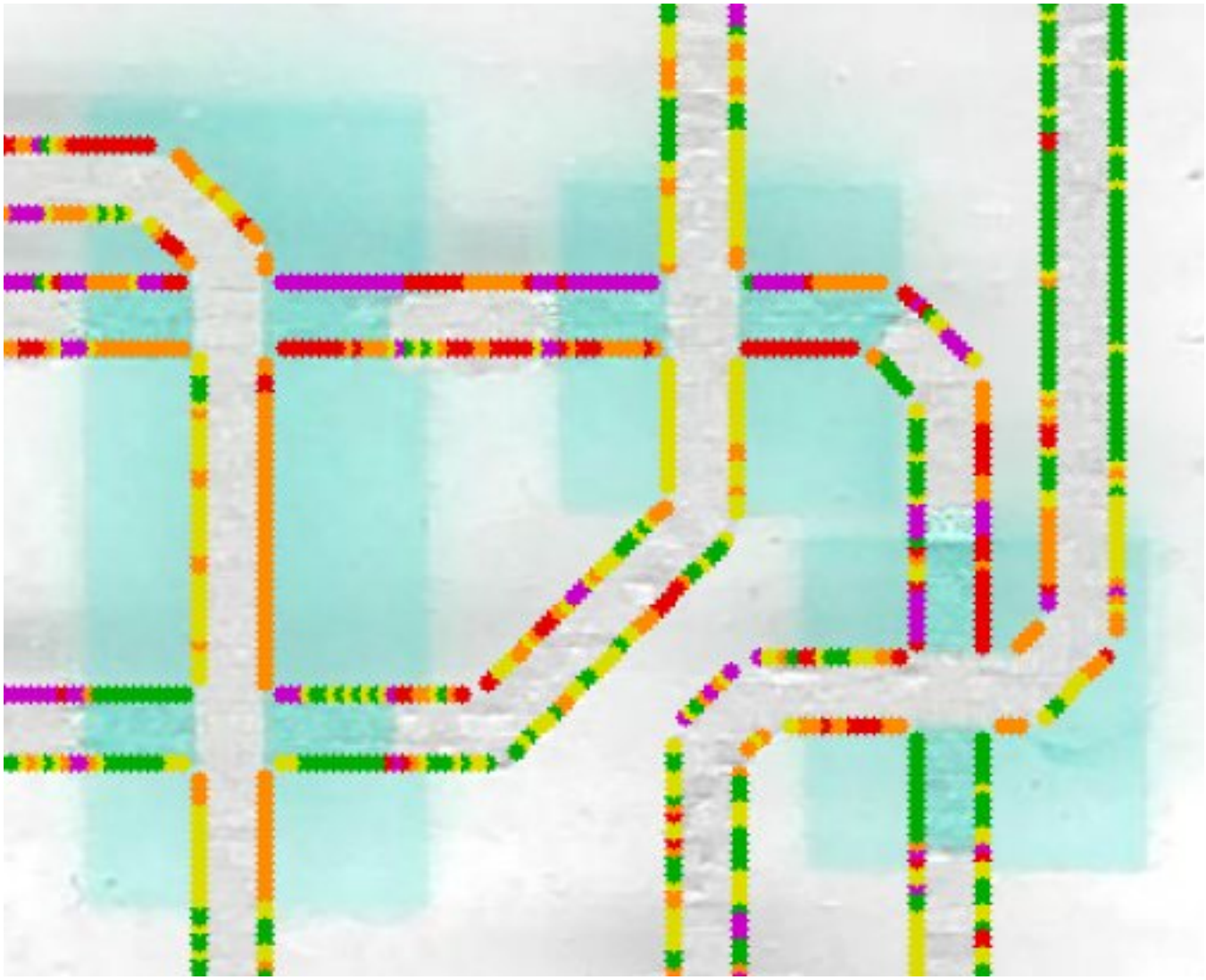
[Doğrulama] Kenar sapması ısı haritası: konnektor ucu

Çizimin her kenar örneğinde taramadaki malzeme kenarına alt-piksel uzaklık: **yeşil** ≤ 0.02 mm, **sarı** ≤ 0.05, **turuncu** ≤ 0.10, **kırmızı** > 0.10 mm, **mor** taramada karşılık bulunamadı (eleman yanlış yerde ya da referans maske orada eksik). *(kontrol_sapma_konnektor_ucu.png)*



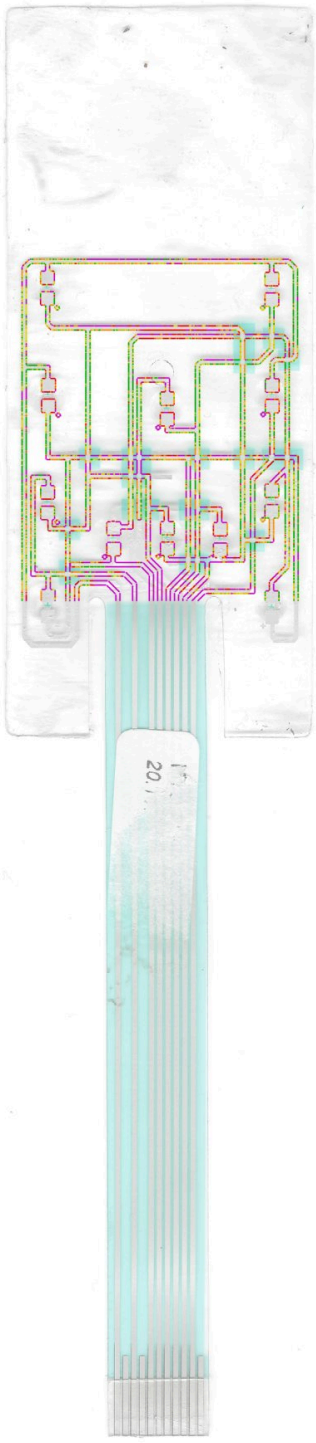
[Doğrulama] Kenar sapması ısı haritası: kopru kumesi sag ust

Çizimin her kenar örneğinde taramadaki malzeme kenarına alt-piksel uzaklık: **yeşil** ≤ 0.02 mm, **sarı** ≤ 0.05, **turuncu** ≤ 0.10, **kırmızı** > 0.10 mm, **mor** taramada karşılık bulunamadı (eleman yanlış yerde ya da referans maske orada eksik). *(kontrol_sapma_kopru_kumesi_sag_ust.png)*



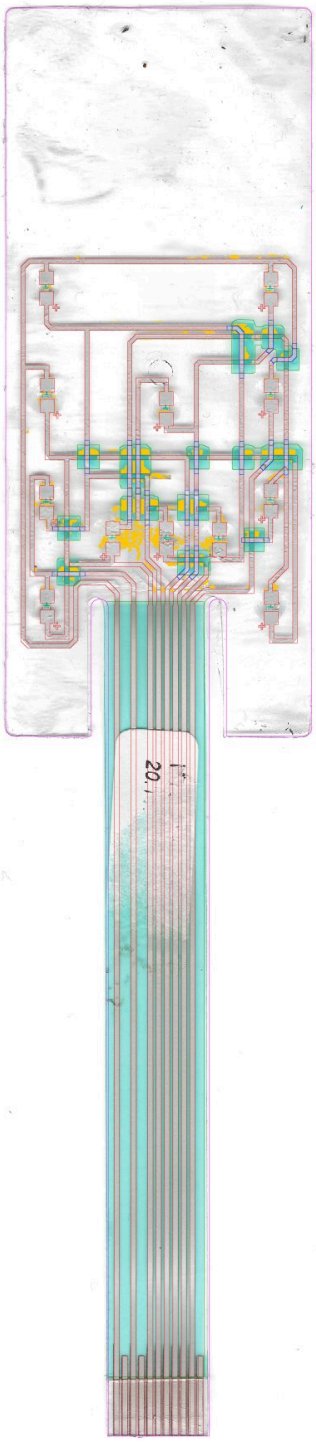
[Doğrulama] Kenar sapması ısı haritası: tamamı

Çizimin her kenar örneğinde taramadaki malzeme kenarına alt-piksel uzaklık: **yeşil** ≤ 0.02 mm, **sarı** ≤ 0.05, **turuncu** ≤ 0.10, **kırmızı** > 0.10 mm, **mor** taramada karşılık bulunamadı (eleman yanlış yerde ya da referans maske orada eksik). *(ov_sapma.png)*



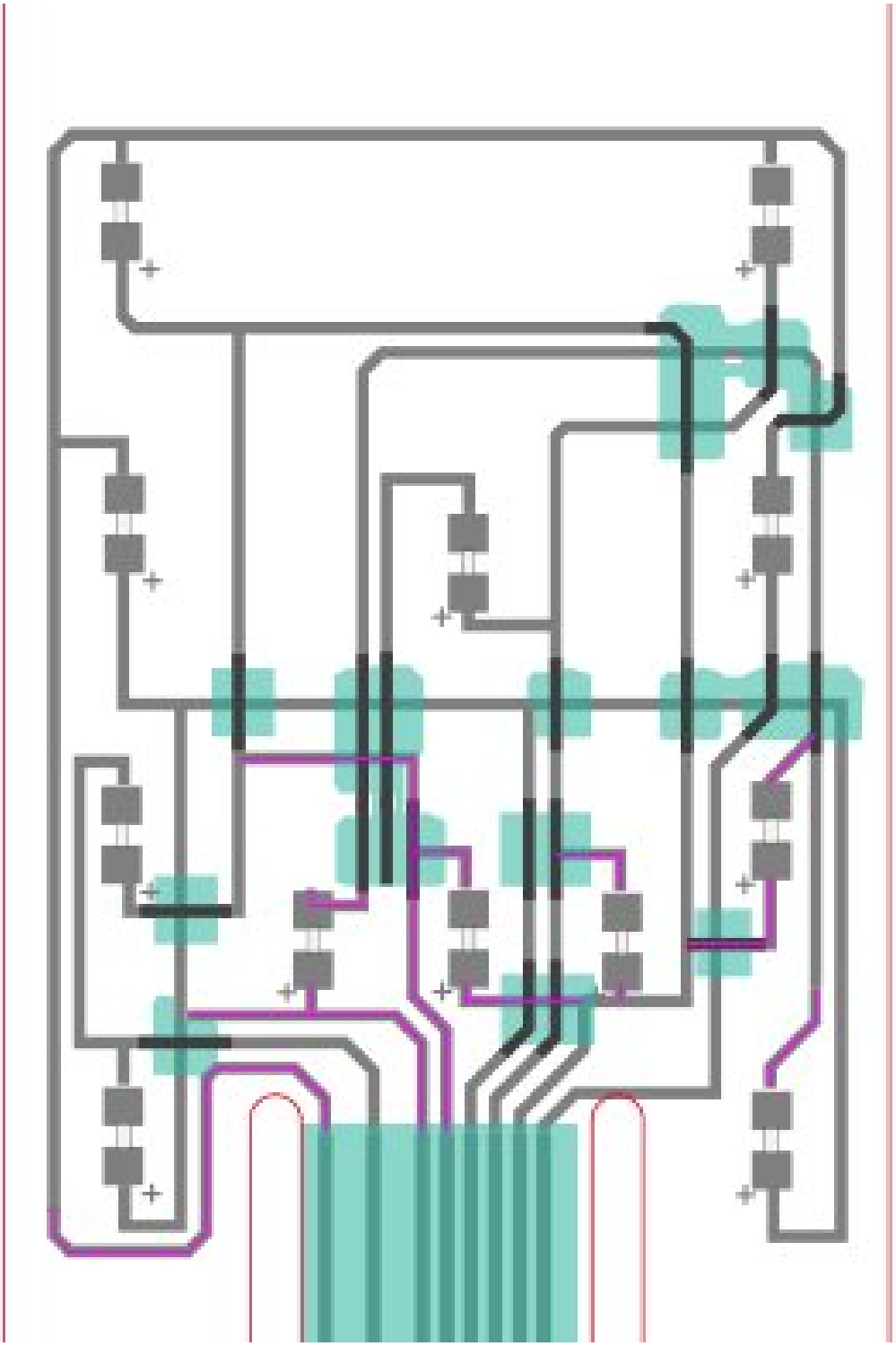
[Doğrulama] Taramaya bindirme

Çizim geometrisi taramanın üstüne çizildi. Bindirme renkleri: **kırmızı** gümüş (alt baskı), **mavi** köprü (2. baskı), **yeşil** dielektrik, **mor** kesim/oval, **turuncu** taramada olup çizimde karşılığı olmayan gümüş. *(overlay.png)*



[Çıktı kontrolü] Düzenlenebilir SVG önizlemesi

Mor kesikli çizgiler = Kontrol katmanı (yorumlanan rotalar). *(r_edit2.png)*



Diğer çalışma görselleri (HTML raporda galeride)

_tarama/parca_2.png, _tarama/parca_3.png, _tarama/parca_4.png, fanmask_full.png, golge_haritasi.png, ogren_siniflar.png, seg.png, seg3.png, seg_hizli.png, ag_haritasi.png, rota_onerisi.png, r_edit.png, Z1.png, Z10.png, Z11.png, Z12.png, Z13.png, Z14.png, Z15.png, Z16.png, Z2.png, Z3.png, Z4.png, Z5.png, Z6.png, Z7.png, Z8.png, Z9.png, o1.png, o2.png, o3.png, o4.png, q1.png, q2.png, q3.png, q4.png, s11.png, s12.png, s13.png, s21.png, s22.png, s23.png, s31.png, s32.png, s33.png, skel_vis.png, t11.png, t12.png, t13.png, t21.png, t22.png, t23.png, t31.png, t32.png, t33.png, v_all.png, v_head.png, z_t452.png, z_x2.png, zfan.png, zfan_hp.png